

**PERBANDINGAN ESTIMASI VOLUME *STOCKPILE* NIKEL LATERIT  
BERDASARKAN PENGUKURAN *TOTAL STATION* DAN UAV LIDAR**



**YENIE PEBRIANTI  
H061221019**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**PERBANDINGAN ESTIMASI VOLUME *STOCKPILE* NIKEL LATERIT  
BERDASARKAN PENGUKURAN *TOTAL STATION* DAN UAV LIDAR**

**YENIE PEBRIANTI  
H061221019**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**PERBANDINGAN ESTIMASI VOLUME *STOCKPILE* NIKEL LATERIT  
BERDASARKAN PENGUKURAN *TOTAL STATION* DAN UAV LIDAR**

**YENIE PEBRIANTI  
H061221019**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA  
DEPARTEMEN GEOFISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2026**

**SKRIPSI**  
**PERBANDINGAN ESTIMASI VOLUME STOCKPILE NIKEL LATERIT**  
**BERDASARKAN PENGUKURAN TOTAL STATION DAN UAV LIDAR**

**YENIE PEBRIANTI**  
**H061221019**

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Geofisika pada  
tanggal 23 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan  
pada

**Program Studi Geofisika**  
**Departemen Geofisika**  
**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**  
**Universitas Hasanuddin**  
**Makassar**  
**2026**

Mengesahkan:  
Pembimbing



Syamsuddin, S.Si., M.T.  
NIP. 197401152002121001

Mengetahui:  
Ketua Departemen Geofisika



Dr. Erfan, M.Si.  
NIP. 196709032001121001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Perbandingan Estimasi Volume *Stockpile* Nikel Laterit Berdasarkan Pengukuran *Total Station* dan UAV LiDAR" adalah benar karya penulis dari arahan Bapak Syamsuddin, S.Si., M.T. sebagai pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini menulis melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis penulis berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 09 Juni 2026



## UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Perbandingan Estimasi Volume *Stockpile* Nikel Laterit Berdasarkan Pengukuran *Total Station* dan UAV LiDAR**” yang merupakan syarat dalam penyelesaian studi untuk menempuh gelar Sarjana Sains di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Bapak **Sutarno Jasri** dan Mama **Nana Mariani**. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih atas segala jerih payah dalam membesarkan, mendidik, dan mengantarkan penulis hingga meraih gelar sarjana. Kalian berdua adalah alasan penulis tetap kuat dan terus melangkah hingga saat ini.
2. Bapak **Syamsuddin, S.Si., M.T** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen penguji Ibu **Makhrani, S.Si., M.Si** dan Bapak **Aswar Syafnur, S.Si., M.Eng** atas saran dan masukan yang diberikan demi penyempurnaan skripsi ini
3. Bapak **Dr. Erfan Syamsuddin, M.Si** selaku ketua Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Departemen Geofisika serta staf tata usaha, yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
5. Penghargaan yang tinggi juga penulis sampaikan kepada Kak **Armal**, Kak **Herwin**, Kak **Nas**, Kak **Kia**, Kak **Kinan**, Kak **Dinda**, Kak **Jusda**, Kak **Widya**, Kak **Iswadi**, Kak **Fahmi**, Kak **Nito**, Kak **Candra**, Kak **Arya**, Kak **Fathur**, Pak **Umar**, Pak **Hamzah**, Pak **Agung**, Pak **Hamsah**, Kak **Rey**, Kak **Fahri**, dan seluruh pegawai PT Citra Lampia Mandiri atas bimbingan, arahan, dan kesabarannya dalam berbagi ilmu serta pengalaman berharga selama penelitian ini.
6. Ketiga adik penulis **Muh. Farel Saputra, Selvina Aprillia Putry, dan Vanny Febrinacyra**, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis. Semoga kalian menjadi pribadi yang baik dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Serta seluruh keluarga besar penulis, terima kasih telah memberi dukungan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

7. Kedua sahabat terbaik yang telah menemani perjalanan hidup penulis **Nirmalasari** dan **Mita Wulandari**. Kalian adalah saksi bisu dari setiap tawa, air mata, dan setiap tahapan pendewasaan dalam hidup penulis. Kalian berdua adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini dan akan selalu menjadi sahabat terbaik penulis, selamanya.
8. Sahabat penulis sejak masa SMA **PJ, Dio, Rida, Apping, Nisa, Rama, Ali, Kerel**, dan **Dwi**, terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang telah dilalui bersama hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, semangat, dan pengalaman dalam setiap proses yang dijalani penulis.
9. Manusia-manusia terbaik penulis **Silma, Azizah, Palupi, Febby, Esse, Nikumi, Haslinda, Ica, Akbar, Gilang**, dan **Arif** yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat dan tawa di setiap proses yang dilalui.
10. Teman-teman KKN 114 Desa Ujunge (**Kak Wir, Pepen, Hm, Pipit, Adek, Aco**, dan **Amul**). Terima kasih atas kebersamaan selama masa pengabdian, kerja sama, perhatian, serta dukungan yang diberikan baik selama kegiatan KKN hingga proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman **TE22AIN** dan **MIPA 2022**, terima kasih atas kebersamaan, serta pengalaman yang telah dibagikan selama masa perkuliahan.
12. Rekan-rekan seperjuangan **Geofisika 2022** yang telah memberikan kebersamaan dan semangat dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
13. *Last but not least*, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya, **Yenie Pebrianti**. Ya, diri saya sendiri. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat dan raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, dan berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Amiin.

Demikian penulis yang berhenti bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas segala kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya,

Penulis

Yenie Pebrianti  
H061221019

## ABSTRAK

Estimasi volume *stockpile* nikel laterit merupakan aspek penting dalam kegiatan pertambangan karena berpengaruh terhadap pengelolaan produksi dan inventaris material. Ketelitian estimasi sangat dipengaruhi oleh metode pengukuran yang digunakan dalam merepresentasikan kondisi permukaan *stockpile*. Seiring perkembangan teknologi survei, penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle Light Detection and Ranging* (UAV LiDAR) menjadi alternatif yang dinilai lebih efisien dibandingkan metode konvensional *Total Station*. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung volume *stockpile* nikel laterit menggunakan *Total Station* dan UAV LiDAR serta menganalisis perbedaan hasil yang diperoleh dari kedua metode tersebut terhadap data timbangan. Penelitian ini dilaksanakan pada empat *dome* di area *stockpile* di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode komparatif. Data primer diperoleh melalui survei lapangan menggunakan *Total Station* Sokkia M50 dan UAV LiDAR DJI Matrice 350 RTK, kemudian diolah menjadi *Digital Terrain Model* (DTM) menggunakan metode *Triangulated Irregular Network* (TIN). Perhitungan volume dilakukan dengan metode *cut and fill*, selanjutnya volume dikonversi menjadi tonase berdasarkan nilai densitas material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume yang dihasilkan UAV LiDAR cenderung lebih besar dibandingkan *Total Station* pada sebagian besar *dome*, sedangkan pada salah satu *dome* volume UAV LiDAR lebih kecil. Perbandingan dengan data timbangan menunjukkan bahwa estimasi tonase hasil UAV LiDAR secara umum lebih mendekati data timbangan dibandingkan *Total Station*. Analisis ketelitian pengukuran menunjukkan nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 79,216 m<sup>3</sup> atau 2,80% yang menunjukkan bahwa perbedaan estimasi volume antara kedua metode relatif kecil. Selain itu, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berkisar antara 0,988-1,000 dan nilai ketidakpastian volume berkisar antara 60,130-515,830 m<sup>2</sup> yang menunjukkan hubungan kuat antara hasil pengukuran *Total Station* dan UAV LiDAR. Perbedaan hasil volume dipengaruhi oleh variasi densitas material, penentuan *base surface*, kerapatan dan distribusi titik pengukuran, serta kondisi operasional di lapangan.

**Kata Kunci:** volume *stockpile*; nikel laterit; *Total Station*; UAV LiDAR; tonase

## ABSTRACT

*Estimating the volume of laterite nickel stockpiles is a critical aspect of mining operations because it affects production management and material inventory. The accuracy of these estimates is heavily influenced by the measurement methods used to represent the surface conditions of the stockpiles. With advances in surveying technology, the use of Unmanned Aerial Vehicle Light Detection and Ranging (UAV LiDAR) has emerged as an alternative considered more efficient than the conventional Total Station method. This study aims to calculate the volume of laterite nickel stockpiles using a Total Station and UAV LiDAR, as well as to analyze the differences in the results obtained from these two methods compared to scale data. The study was conducted on four domes in the stockpile area of Malili Subdistrict, East Luwu Regency, South Sulawesi, using a quantitative approach and comparative methods. Primary data were obtained through field surveys using a Sokkia M50 Total Station and a DJI Matrice 350 RTK UAV LiDAR, then processed into a Digital Terrain Model (DTM) using the Triangulated Irregular Network (TIN) method. Volume calculations were performed using the cut-and-fill method, and the volumes were subsequently converted to tonnage based on material density values. The results show that the volumes estimated by the UAV LiDAR tended to be larger than those from the Total Station for most domes, while for one dome, the UAV LiDAR volume was smaller. A comparison with scale data indicates that the tonnage estimates from the UAV LiDAR generally align more closely with the scale data than those from the Total Station. Analysis of measurement accuracy revealed a Root Mean Square Error (RMSE) of 79.216 m<sup>3</sup> or 2.80%, indicating that the difference in volume estimates between the two methods is relatively small. Furthermore, the coefficient of determination ( $R^2$ ) ranged from 0.988 to 1.000, and the volume uncertainty ranged from 60.130 to 515.830 m<sup>2</sup>, indicating a strong correlation between the measurement results from the Total Station and UAV LiDAR. Differences in volume results are influenced by variations in material density, the determination of the base surface, the density and distribution of measurement points, and field operational conditions.*

**Keywords:** stockpile volume; laterite nickel; Total Station; UAV LiDAR; tonnage.

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                         | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN PENGAJUAN .....</b>                                                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                     | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                                           | <b>iv</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>                                                   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                               | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                            | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                          | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                         | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                       | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                      | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                           | 1           |
| 1.2 Batasan Masalah.....                                                           | 2           |
| 1.3 Tujuan.....                                                                    | 2           |
| 1.4 Manfaat.....                                                                   | 2           |
| 1.5 Landasan Teori.....                                                            | 3           |
| 1.5.1 <i>Total Station</i> .....                                                   | 3           |
| 1.5.2 <i>Unmanned Aerial Vehicle Light Detection and Ranging (UAV LiDAR)</i> ..... | 3           |
| 1.5.3 <i>Digital Terrain Model (DTM)</i> .....                                     | 4           |
| 1.5.4 <i>Triangulated Irregular Network (TIN)</i> .....                            | 5           |
| 1.5.5 <i>Metode Cut and Fill</i> .....                                             | 5           |
| 1.5.6 Densitas Nikel Laterit.....                                                  | 9           |
| 1.5.7 Penentuan Tonase .....                                                       | 9           |
| <b>BAB II METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                                          | <b>11</b>   |
| 2.1 Lokasi Penelitian .....                                                        | 11          |
| 2.2 Perangkat Penelitian .....                                                     | 11          |
| 2.3 Tahapan Penelitian.....                                                        | 11          |
| 2.3.1 Studi Literatur.....                                                         | 12          |
| 2.3.2 Pengambilan Data .....                                                       | 12          |
| 2.3.3 Pengolahan Data .....                                                        | 12          |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.4 Analisis Data .....                                          | 13 |
| 2.4 Bagan Alir .....                                               | 14 |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....                          | 15 |
| 3.1 Hasil .....                                                    | 15 |
| 3.2.1 <i>Digital Terrain Model</i> (DTM) .....                     | 15 |
| 3.2.2 Volume <i>Stockpile</i> .....                                | 16 |
| 3.2.3 Konversi Volume ke Tonase .....                              | 16 |
| 3.2.4 Perbandingan Tonase Hasil Survei dengan Data Timbangan ..... | 16 |
| 3.2.5 Hasil Ketelitian Pengukuran .....                            | 17 |
| 3.2 Pembahasan .....                                               | 18 |
| 3.2.1 Konversi Volume ke Tonase .....                              | 18 |
| 3.2.2 Analisis Perbandingan Tonase .....                           | 19 |
| 3.2.3 Analisis Ketelitian Pengukuran .....                         | 19 |
| 3.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengukuran .....             | 21 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                                        | 23 |
| 4.1 Kesimpulan .....                                               | 23 |
| 4.2 Saran .....                                                    | 23 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                        | 24 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                              | 26 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.</b> Hasil Perhitungan Volume Total Station dan UAV LiDAR.....      | 16 |
| <b>Tabel 2.</b> Tonase Hasil Konversi Volume Total Station dan UAV LiDAR ..... | 16 |
| <b>Tabel 3.</b> Perbandingan Tonase Hasil Survei dan Tonase Timbangan.....     | 16 |
| <b>Tabel 4.</b> Hasil Perhitungan RMSE Estimasi Volume .....                   | 17 |
| <b>Tabel 5.</b> Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....         | 18 |
| <b>Tabel 6.</b> Hasil Perhitungan Ketidakpastian Volume .....                  | 18 |
| <b>Tabel 7.</b> Koordinat Hasil Pengukuran Total Station Dome AC92.....        | 35 |
| <b>Tabel 8.</b> Koordinat Hasil Pengukuran Total Station Dome BA21 .....       | 37 |
| <b>Tabel 9.</b> Koordinat Hasil Pengukuran Total Station Dome CD11 .....       | 38 |
| <b>Tabel 10.</b> Koordinat Hasil Pengukuran Total Station Dome DB74.....       | 39 |
| <b>Tabel 11.</b> Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome AC92 .....          | 41 |
| <b>Tabel 12.</b> Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome BA21 .....          | 41 |
| <b>Tabel 13.</b> Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome CD11 .....          | 42 |
| <b>Tabel 14.</b> Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome DB74 .....          | 43 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.</b> <i>Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dengan sensor Light Detection and Ranging (LiDAR)</i> (Dokumentasi Penulis, 2026) ..... | 4  |
| <b>Gambar 2.</b> <i>Cut and Fill</i> (Rassarandi et al., 2015) .....                                                                      | 5  |
| <b>Gambar 3.</b> Ilustrasi Perhitungan Prisma Segitiga (Rassarandi et al., 2015) .....                                                    | 6  |
| <b>Gambar 4.</b> Contoh Kisi Metode TP Komponen Kisi Segitiga: (a) Denah Kisi; (b) Representasi Tiga Dimensi (Easa, 1989) .....           | 6  |
| <b>Gambar 5.</b> Peta Lokasi Penelitian (Modifikasi dari Google Earth, 2026) .....                                                        | 11 |
| <b>Gambar 6.</b> Bagan Alir .....                                                                                                         | 14 |
| <b>Gambar 7.</b> <i>Digital Terrain Model (DTM) Metode Total Station</i> .....                                                            | 15 |
| <b>Gambar 8.</b> <i>Digital Terrain Model (DTM) Metode UAV LiDAR</i> .....                                                                | 15 |
| <b>Gambar 9.</b> <i>DTM Dome AC92 Total Station</i> .....                                                                                 | 26 |
| <b>Gambar 10.</b> <i>DTM Dome AC92 UAV LiDAR</i> .....                                                                                    | 26 |
| <b>Gambar 11.</b> <i>DTM Dome BA21 Total Station</i> .....                                                                                | 26 |
| <b>Gambar 12.</b> <i>DTM Dome BA21 UAV LiDAR</i> .....                                                                                    | 27 |
| <b>Gambar 13.</b> <i>DTM Dome CD11 Total Station</i> .....                                                                                | 27 |
| <b>Gambar 14.</b> <i>DTM Dome CD11 UAV LiDAR</i> .....                                                                                    | 27 |
| <b>Gambar 15.</b> <i>DTM Dome DB74 Total Station</i> .....                                                                                | 28 |
| <b>Gambar 16.</b> <i>DTM Dome DB74 UAV LiDAR</i> .....                                                                                    | 28 |
| <b>Gambar 17.</b> <i>Volume Dome AC92 Total Station</i> .....                                                                             | 29 |
| <b>Gambar 18.</b> <i>Volume Dome AC92 UAV LiDAR</i> .....                                                                                 | 29 |
| <b>Gambar 19.</b> <i>Volume Dome BA21 Total Station</i> .....                                                                             | 30 |
| <b>Gambar 20.</b> <i>Volume Dome BA21 UAV LiDAR</i> .....                                                                                 | 30 |
| <b>Gambar 21.</b> <i>Volume Dome CD11 Total Station</i> .....                                                                             | 31 |
| <b>Gambar 22.</b> <i>Volume Dome CD11 UAV LiDAR</i> .....                                                                                 | 31 |
| <b>Gambar 23.</b> <i>Volume Dome DB74 Total Station</i> .....                                                                             | 32 |
| <b>Gambar 24.</b> <i>Volume Dome DB74 UAV LiDAR</i> .....                                                                                 | 32 |
| <b>Gambar 25.</b> <i>Area Stockpile Nikel Laterit</i> .....                                                                               | 33 |
| <b>Gambar 26.</b> <i>Area Dome AC92</i> .....                                                                                             | 33 |
| <b>Gambar 27.</b> <i>Akuisisi Data UAV LiDAR</i> .....                                                                                    | 34 |
| <b>Gambar 28.</b> <i>Akuisisi Data Total Station</i> .....                                                                                | 34 |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Lampiran 1.</b> <i>Digital Terrain Model (DTM) Dome</i> ..... | 26 |
| <b>Lampiran 2.</b> Hasil Perhitungan Volume .....                | 28 |
| <b>Lampiran 3.</b> Dokumentasi Penelitian .....                  | 33 |
| <b>Lampiran 4.</b> Data Koordinat Dome .....                     | 35 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nikel laterit adalah salah satu komoditas tambang yang memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar internasional. Tingginya permintaan terhadap nikel disebabkan oleh perannya yang penting dalam berbagai sektor industri. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap nikel, kegiatan pertambangan nikel laterit di Indonesia terus mengalami perkembangan. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan material yang terencana dengan baik, khususnya dalam pengukuran volume *stockpile* nikel laterit (Rifki et al., 2022). *Stockpile* atau tumpukan material merupakan tempat penyimpanan sementara hasil produksi penambangan sebelum dilakukan proses pengolahan lebih lanjut (Setyawan dan Susilo, 2025). Oleh karena itu, metode pengukuran volume *stockpile* menjadi aspek penting dalam pengelolaan material dan pengendalian produksi pada pertambangan nikel laterit.

Metode konvensional pengukuran volume *stockpile* yang umum digunakan dalam industri pertambangan adalah survei tomografi menggunakan *Total Station* yang mengakuisisi data koordinat tiga dimensi (X, Y, Z) permukaan material melalui pengukuran sudut dan jarak secara terrestrial. *Total Station* telah terbukti memberikan tingkat akurasi dengan presisi jarak mencapai milimeter dan sudut hingga detik busur, sehingga menjadi standar referensi dalam pengukuran geodetik di area pertambangan (Khomsin et al., 2018). Namun demikian, metode ini memiliki beberapa keterbatasan operasional yaitu proses pengukuran *Total Station* bersifat manual, dan membutuhkan waktu relatif lama, serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan kerja karena petugas harus mengakses langsung permukaan *stockpile* yang tidak selalu stabil dan aman untuk dilalui.

Perkembangan teknologi penginderaan jauh dalam dekade terakhir menghadirkan solusi alternatif melalui penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) yang dilengkapi dengan sensor *Light Detection and Ranging* (LiDAR) untuk akuisisi data topografi secara cepat dan detail. Teknologi UAV LiDAR memanfaatkan pulsa laser untuk mengukur jarak ke permukaan objek dengan merekam waktu tempuh pantulan sinar, menghasilkan *point cloud* berkepadatan tinggi yang dapat mencapai ratusan hingga jutaan titik-titik koordinat tiga dimensi dalam waktu singkat (Tscharf et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Tamimi dan Toth, 2024) menunjukkan bahwa UAV LiDAR mampu menghasilkan *Root Mean Square Error* (RMSE) vertikal sebesar 0,21 meter pada area dengan kondisi vegetasi, yang mengindikasikan tingkat akurasi tinggi teknologi ini untuk aplikasi pengukuran tomografi dan perhitungan volume.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perbandingan akurasi berbagai metode pengukuran volume *stockpile* material tambang menggunakan instrumen dan teknologi yang berbeda. (Khomsin et al., 2018) melakukan analisis komparatif pengukuran volume *stockpile* batu bara menggunakan *Total Station*, *Global*

*Navigation Satellite System* (GNSS), dan *Terrestrial Laser Scanner* dengan hasil menunjukkan bahwa ketiganya memberikan tingkat akurasi yang memadai dengan selisih volume tidak signifikan secara statistik, namun *Terrestrial Laser Scanner* memberikan kepadatan data *point cloud* tertinggi. Sementara itu penelitian yang dilakukan (Aji dan Djurdjani, 2022) yaitu membandingkan UAV fotogrametri dengan UAV LiDAR untuk *stockpile* batu bara menunjukkan bahwa kedua metode memiliki perbedaan signifikan secara statistik, dengan UAV LiDAR memberikan hasil lebih akurat terutama pada objek dengan karakteristik tekstur dan warna homogen.

Perbedaan karakteristik metode akuisisi data antara *Total Station* yang berbasis pengukuran titik diskret dan UAV LiDAR yang menghasilkan *point cloud* berkepadatan tinggi, berpotensi menyebabkan variasi hasil estimasi volume. Selain itu, kondisi permukaan *stockpile*, bentuk geometris timbunan, kepadatan data, serta kondisi lingkungan saat pengukuran dapat memengaruhi tingkat akurasi kedua metode tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan yang secara spesifik mengevaluasi dan membandingkan metode *Total Station* dengan UAV LiDAR dalam pengukuran volume *stockpile* nikel laterit, yang memiliki karakteristik fisik dan permukaan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini di arahkan untuk mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya dengan membandingkan hasil estimasi volume *stockpile* nikel laterit menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR, serta membandingkannya dengan data timbangan, untuk mengidentifikasi perbedaan hasil pengukuran dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada perbandingan hasil estimasi volume *stockpile* nikel laterit menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR, dengan membandingkan hasil perhitungan kedua metode tersebut terhadap data timbangan, untuk mengidentifikasi perbedaan hasil pengukuran serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi variasi volume yang diperoleh.

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menghitung volume *stockpile* nikel laterit antara metode *Total Station* dan UAV LiDAR
2. Menganalisis perbedaan hasil pengukuran volume *stockpile* nikel laterit antara metode *Total Station* dan UAV LiDAR dengan data timbangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran.

## 1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi hasil perhitungan volume *stockpile* nikel laterit menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR sebagai referensi dalam kegiatan pengukuran di lapangan.
2. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai perbedaan hasil pengukuran volume *stockpile* nikel laterit antara metode *Total Station*, UAV LiDAR, dan data timbangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan survei di lapangan.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 *Total Station*

*Total Station* merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan alat ukur theodolite, alat ini yang dilengkapi dengan pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan *reflector* sebagai target dan pengganti bak ukur. *Total Station* merupakan alat yang menggabungkan secara elektronik antara teknologi theodolite dan teknologi *Electronic Distance Measurement* (EDM) yaitu alat yang berfungsi untuk mengukur jarak antara dua titik. (Suwandi et al., 2024). Menurut (Tamimi dan Toth, 2024) *Total Station* memiliki tingkat presisi sangat tinggi hingga skala milimeter, karena pengukuran dilakukan secara langsung dengan kontrol sudut dan jarak yang ketat.

*Total Station* bisa membaca serta mencatat sudut vertikal dan horizontal secara bersama-sama sekaligus untuk jarak miring. *Total Station* juga dilengkapi dengan mikroprosesor, sehingga bisa melakukan berbagai macam operasi perhitungan matematis seperti merata-rata hasil sudut ukuran dan jarak ukuran, menentukan ketinggian objek dari jauh, menghitung koordinat (x, y, z), menghitung jarak antara objek-objek yang diamati, koreksi alat dan koreksi atmosfer. *Total Station* dapat digunakan pada berbagai macam tahapan survei, seperti survei pematokan, survei pendahuluan, serta survei titik kontrol. *Total Station* sangat tepat digunakan pada survei topografi. Dimana surveyor memerlukan posisi (x, y, z) dari titik detail yang banyak (700 hingga 1000 titik per hari), dua kali lebih banyak dari data titik yang bisa diambil dengan alat *Electronic Distance Measurement* (EDM) dan alat theodolite biasa (stadia) (Novriza dan Agusmaniza, 2020).

### 1.5.2 *Unmanned Aerial Vehicle Light Detection and Ranging* (UAV LiDAR)

*Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) merupakan salah satu teknologi pemetaan wilayah yang berkembang pesat saat ini. Teknologi ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan metode pemetaan lainnya, antara lain waktu akuisisi data yang relatif lebih cepat, kemudahan dalam pengoperasian dan mobilisasi, serta kemampuan menghasilkan data dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi (Hayati et al., 2023). Seiring dengan perkembangan teknologi UAV, berbagai jenis sensor dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas data pemetaan, salah satunya adalah sensor *Light Detection and Ranging* (LiDAR).

LiDAR (*Light Detection and Ranging*) merupakan suatu sistem atau perangkat yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan survei, pengukuran dan pengamatan dengan menerapkan metode penginderaan jauh berbasis cahaya optik. Perbedaan tingkat presisi instrumen ini menyebabkan perbedaan nilai elevasi dan posisi yang dihasilkan (Tamimi dan Toth, 2024). Sistem ini bekerja dengan memancarkan pulsa sinar laser untuk menghitung jarak antara sensor dan objek di permukaan bumi. Data hasil pengukuran LiDAR berupa kumpulan titik yang memiliki informasi koordinat dan elevasi yang dikenal sebagai *point cloud*. *Point cloud* merupakan sekumpulan data titik yang tersusun dalam sistem koordinat tertentu dan diperoleh melalui proses pasca pengolahan data hasil akuisisi LiDAR. Berdasarkan sistem koordinat kartesian tiga dimensi, setiap titik di representasikan oleh koordinat X, Y, dan Z yang menggambarkan permukaan luar suatu objek (Setyawan et al., 2025).



**Gambar 1.** *Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dengan sensor Light Detection and Ranging (LiDAR)* (Dokumentasi Penulis, 2026)

Pada sistem LiDAR, pulsa sinar laser dipancarkan ke permukaan atau objek target, kemudian sensor menghitung waktu tempuh pulsa tersebut saat dipantulkan kembali ke *receiver* untuk menentukan jarak. Penggabungan data jarak dari berbagai sudut pemindaian memungkinkan LiDAR menghasilkan model permukaan tanah atau objek secara detail. Kecepatan pemindaian bervariasi tergantung jenis sistem LiDAR yang digunakan, dan berpengaruh terhadap kecepatan pembentukan citra. Beberapa metode pemindaian yang umum digunakan meliputi *azimuth*, *elevation*, *dual oscillating plane mirrors*, *dual axis scanner*, dan *polygonal mirrors*. Pulsa laser yang dipantulkan diterima oleh *photo detector* atau *receiver*, yang berfungsi mengubah sinyal menjadi data digital. Selain itu, sistem navigasi berperan dalam menentukan posisi geografis pantulan laser sehingga hasil pemetaan memiliki ketelitian lokasi yang tinggi (Setyawan et al., 2025).

### 1.5.3 Digital Terrain Model (DTM)

*Digital Terrain Model* (DTM) merupakan model digital tiga dimensi yang merepresentasikan bentuk permukaan tanah asli (*bare earth*) tanpa objek di atasnya seperti bangunan dan vegetasi. DTM dibangun dari data elevasi yang diperoleh

melalui survei terestris, fotogrametri UAV, maupun teknologi LiDAR, yang kemudian diolah menjadi model permukaan menggunakan metode interpolasi seperti *Triangular Irregular Network* (TIN) atau *grid*.

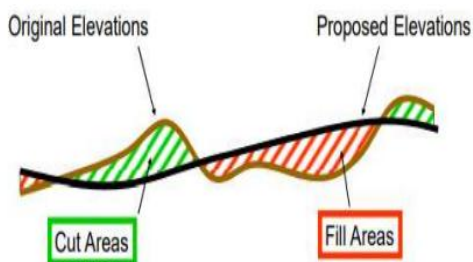
*Digital Terrain Model* (DTM) berbeda dengan *Digital Surface Model* (DSM), di mana DSM masih mencakup seluruh objek di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, DTM lebih tepat digunakan dalam analisis morfologi medan, pembuatan kontur, perencanaan konstruksi, serta perhitungan volume seperti pada *stockpile* dan pemetaan skala besar. Kualitas model sangat dipengaruhi oleh jumlah dan distribusi titik sampel yang digunakan, ketepatan posisi titik sampel sebagai data masukan, serta metode interpolasi yang digunakan untuk menentukan nilai ketinggian pada setiap titik pembentuk model. Oleh karena itu, pemilihan titik sampel harus mampu mewakili seluruh variasi bentuk medan sesuai kebutuhan aplikasi yang akan digunakan (Fariq et al., 2025).

#### 1.5.4 *Triangulated Irregular Network* (TIN)

*Triangulated Irregular Network* (TIN) merupakan model permukaan tiga dimensi yang dibangun dari titik-titik koordinat tidak beraturan, yang dihubungkan membentuk jaringan segitiga. Model ini mampu merepresentasikan bentuk topografi secara lebih detail dibandingkan model berbasis *grid*, sehingga banyak digunakan dalam perhitungan volume material tambang (Elwisa et al., 2022). (Khomsin et al., 2018) juga menegaskan bahwa kepadatan dan distribusi titik pengukuran sangat memengaruhi kualitas model permukaan dan hasil volume. Dengan demikian, akurasi TIN sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

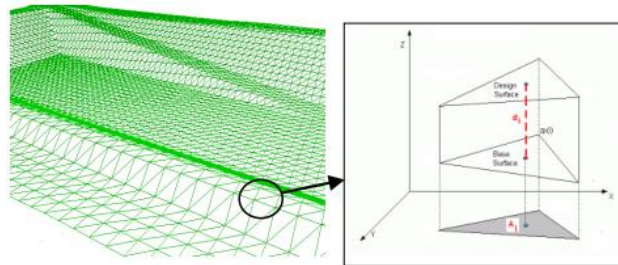
#### 1.5.5 Metode *Cut and Fill*

Metode *cut and fill* atau *prism method* merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk menghitung volume berdasarkan DTM pada area *stockpile*. Prinsip metode ini adalah membagi area *stockpile* menjadi sejumlah prisma segitiga berukuran kecil yang terbentuk dari selisih antara permukaan desain atas (*design surface*) dan permukaan bawah (*base surface*) (Rassarandi et al., 2015).



**Gambar 2.** *Cut and Fill* (Rassarandi et al., 2015)

Gambar 2 menunjukkan konsep *cut and fill*, dimana area yang diarsir hijau menunjukkan area galian (*cut*) karena elevasi permukaan awal lebih tinggi dibandingkan elevasi rencana. Sebaliknya area yang diarsir merah menandakan area timbunan (*fill*) yang diperlukan untuk menyesuaikan elevasi dengan permukaan rencana.



**Gambar 3.** Ilustrasi Perhitungan Prisma Segitiga (Rassarandi et al., 2015)

Kemudian pada gambar 3 memperlihatkan bahwa volume total suatu area diperoleh dari penjumlahan volume seluruh prisma yang terbentuk. Volume masing-masing prisma dihitung dengan mengalikan luas proyeksi permukaan ( $A_i$ ) dengan jarak antara titik pusat massa dua segitiga, yaitu *design surface* dan *base surface* ( $d_i$ ). Rumus perhitungan volume menggunakan *prism method* yaitu:

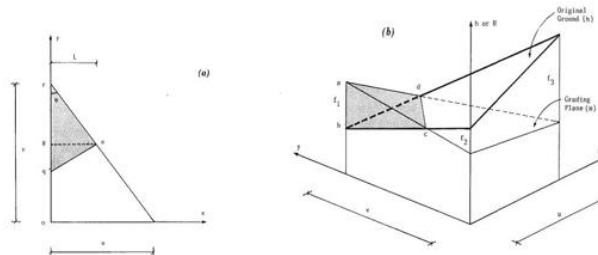
$$V_i = A_i \cdot d_i \quad (1)$$

Keterangan:

$V_i$  = Volume prisma

$A_i$  = Luas bidang permukaan proyeksi

$d_i$  = Jarak antara pusat massa dua segitiga *design surface* dan *base surface*



**Gambar 4.** Contoh Kisi Metode TP Komponen Kisi Segitiga: (a) Denah Kisi; (b) Representasi Tiga Dimensi (Easa, 1989)

Gambar 4 menunjukkan komponen elemen segitiga dalam metode *cut and fill*, dimana setiap titik sudut segitiga merepresentasikan perbedaan elevasi antara permukaan tanah asli dan permukaan rencana. Ketinggian permukaan tanah asli dan permukaan rencana pada tiap sudut masing-masing dilambangkan dengan  $h_k$  dan  $H_k$ , dengan  $k = 1,2,3$ . Dimensi segitiga, yaitu panjang, alas, dan tinggi, masing-masing dilambangkan dengan  $u$  dan  $v$ . Permukaan tanah asli dalam elemen segitiga diasumsikan sebagai bidang datar (*linear*), sehingga perubahan elevasi dapat direpresentasikan secara sederhana. Selisih elevasi pada setiap sudut, yang menunjukkan kedalaman galian atau tinggi timbunan, dilambangkan dengan  $f_k$ , yang dinyatakan sebagai:

$$f_k = h_k - H_k \quad (2)$$

Keterangan:

$f_k$  = selisih elevasi pada sudut ke- $k$

$h_k$  = elevasi permukaan rencana pada titik ke- $k$

$H_k$  = elevasi permukaan tanah asli pada titik ke- $k$

$k$  = titik sudut segitiga ( $k = 1,2,3$ )

$f_k$  merupakan *cut* ketika positif dan *fill* ketika negatif. Persamaan permukaan tanah asli dan permukaan rencana dapat ditulis sebagai:

$$H(x, y) = a + bx + cy \quad (3)$$

Keterangan:

$H(x, y)$  = permukaan tanah asli

$a$  = elevasi awal/intersep

$b$  = kemiringan arah sumbu  $x$

$c$  = kemiringan arah sumbu  $y$

$$h(x, y) = a' + b'x + c'y \quad (4)$$

Keterangan:

$h(x, y)$  = permukaan tanah rencana

$a'$  = elevasi awal/intersep

$b'$  = kemiringan arah sumbu  $x$

$c'$  = kemiringan arah sumbu  $y$

Pada persamaan bidang, parameter  $a$  menyatakan nilai elevasi awal (intersep) pada titik asal, sedangkan  $b$  dan  $c$  menunjukkan kemiringan bidang pada arah sumbu  $x$  dan  $y$ . Parameter  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$  memiliki fungsi yang sama, namun digunakan untuk merepresentasikan permukaan tanah asli. Dengan demikian, kedua persamaan

tersebut menggambarkan bentuk permukaan tanah rencana dan permukaan tanah asli dalam satu elemen segitiga. Berdasarkan perbedaan kedua permukaan tersebut, volume timbunan (*fill*) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$F = \frac{uv}{6} \left( \frac{f_1^3}{(f_1 + f_2)(f_1 + f_3)} \right) \quad (5)$$

Keterangan:

$F$  = volume timbunan (*fill*)

$u$  = panjang segitiga

$v$  = tinggi/alas segitiga

$f_1, f_2, f_3$  = selisih elevasi pada masing-masing titik sudut segitiga

Untuk menghitung volume galian (*cut*), perlu dipahami bahwa selisih antara volume galian dan timbunan sama dengan selisih volume antara permukaan tanah asli dan permukaan rencana. Dengan kata lain, perbedaan volume tersebut diperoleh dengan membandingkan volume yang berada di bawah kedua permukaan tersebut. Secara matematis, selisih volume ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C - F = \int_0^u \int_0^{y^2(x)} h(x, y) dy dx - \int_0^u \int_0^{y^2(x)} H(x, y) dy dx \quad (6)$$

Di mana fungsi  $h(x, y)$  dan  $H(x, y)$  masing-masing mengacu pada persamaan (3) dan (4). Fungsi  $h(x, y)$  memiliki 3 koefisien yaitu,  $a = h_2$ ,  $b = \frac{h_3 - h_2}{u}$ , dan  $c = \frac{h_1 - h_2}{v}$ , yang ditentukan berdasarkan nilai elevasi pada titik-titik sudut segitiga. Demikian pula fungsi  $H(x, y)$  memiliki koefisien  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$  yang didefinisikan dengan cara yang sama, namun menggunakan nilai elevasi rencana  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$ . Setelah persamaan selisih volume pada persamaan (6) diintegrasikan dan koefisien-koefisien tersebut disubstitusikan, diperoleh untuk bentuk persamaan yang lebih sederhana sebagai berikut:

$$C - F = \frac{uv}{2} \left( \frac{h_1 + h_2 + h_3}{3} \right) - \frac{uv}{2} \left( \frac{H_1 + H_2 + H_3}{3} \right) \quad (7)$$

Yang berdasarkan persamaan (2), dapat disederhanakan menjadi:

$$C = F + \frac{uv}{6} (f_1 + f_2 + f_3) \quad (8)$$

Keterangan:

$C$  = volume galian (*cut*)

$F$  = volume timbunan (*fill*)

$u$  dan  $v$  = parameter dimensi segitiga

$h_1, h_2, h_3$  = elevasi permukaan rencana pada titik sudut segitiga

$H_1, H_2, H_3$  = elevasi permukaan tanah asli pada titik sudut segitiga

$f_1, f_2, f_3$  = selisih elevasi antara permukaan rencana dan permukaan tanah asli

Dalam perhitungan volume, digunakan nilai absolut dari  $f_1, f_2$ , dan  $f_3$  untuk memastikan bahwa nilai volume yang diperoleh bernilai positif, baik untuk galian (*cut*) maupun timbunan (*fill*).

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan persamaan tersebut. Pertama, persamaan (5) dan (7) akan memberikan hasil yang sama apabila kondisi timbunan berada pada sudut siku-siku ( $90^\circ$ ). Kedua, apabila dalam satu elemen segitiga terdapat dua titik timbunan dan satu titik galian, maka volume galian dapat dihitung menggunakan persamaan (5), dengan mengganti  $F$  menjadi  $C$  serta  $f_1$  sebagai kedalaman galian. Selanjutnya, volume timbunan dapat dihitung menggunakan persamaan (7) dengan mensubstitusikan nilai  $C$  yang telah diperoleh sebelumnya kedalam persamaan tersebut.

### 1.5.6 Densitas Nikel Laterit

Densitas atau massa jenis merupakan besaran yang menyatakan perbandingan antara massa dan volume suatu benda. Massa jenis rata-rata suatu benda diperoleh dari hasil pembagian antara massa total dengan volume totalnya. Benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi akan menempati volume yang lebih kecil dibandingkan dengan benda lain yang memiliki massa sama tetapi massa jenis lebih rendah. Nilai densitas yang besar menunjukkan tingkat kerapatan massa yang tinggi, yang menandakan bahwa partikel penyusun benda tersusun semakin rapat atau padat. Dengan demikian, semakin rapat susunan partikel dalam suatu benda, maka nilai massa jenisnya akan semakin besar. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar massa yang terkandung dalam setiap satuan volumenya (Roshinta et al., 2022).

$$\rho = \frac{m}{v} \quad (9)$$

Keterangan:

$\rho$  = massa jenis benda ( $kg/m^3$ )

$m$  = massa ( $kg$ )

$v$  = volume ( $m^3$ )

### 1.5.7 Penentuan Tonase

Penentuan tonase pada tambang nikel laterit dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penentuan tonase dengan timbangan dan penentuan tonase dengan survei. Penentuan tonase dengan timbangan dilakukan dengan menggunakan jembatan

timbang (*weighbridge*). Secara operasional, setiap *dump truck* yang mengangkut material (misalnya nikel laterit) akan ditimbang saat masuk atau keluar dari kawasan tambang. Tonase diperoleh dari hasil perkalian berat muatan per *truck* dengan jumlah *truck* yang melintas. Dengan asumsi sistem penimbangan telah dikalibrasi secara tepat, data hasil timbangan tersebut digunakan sebagai acuan tonase aktual *stockpile*.

Sedangkan penentuan tonase melalui survei dilakukan menggunakan instrumen seperti *Total Station* dan UAV LiDAR. Data yang diperoleh dari proses akuisisi dimodelkan menjadi sebuah *Digital Terrain Model* (DTM) area *stockpile*, yang selanjutnya digunakan untuk menghitung volume. Nilai tonase diperoleh dengan mengalikan volume hasil perhitungan tersebut dengan nilai densitas material pada *stockpile*. Rumus penentuan tonase di *stockpile* dapat dilihat pada rumus berikut (Rassarandi et al., 2015):

$$T = \frac{\rho \cdot V}{t} \quad (10)$$

Keterangan:

$T$  = Total tonase *stockpile* (ton)

$\rho$  = Massa jenis benda ( $kg/m^3$ )

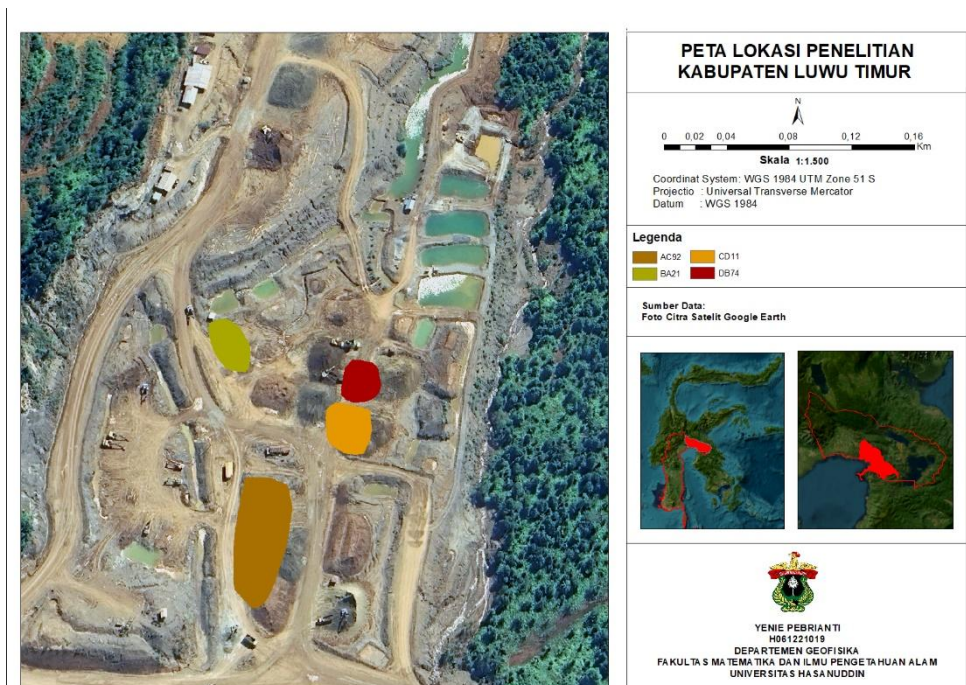
$V$  = Total Volume *stockpile* ( $m^3$ )

$t$  = 1000  $kg/Mg$  (metric ton)

## BAB II METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian ini terletak di area *stockpile* pertambangan nikel laterit yang berada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. *Stockpile* merupakan area penumpukan sementara material hasil tambang sebelum dilakukan proses pengangkutan atau pengolahan lebih lanjut. Pada area *stockpile* tersebut terdapat beberapa *dome*, yaitu gundukan material nikel laterit yang terbentuk dari hasil penumpukan material.



**Gambar 5.** Peta Lokasi Penelitian (Modifikasi dari Google Earth, 2026)

### 2.2 Perangkat Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. *Total Station* untuk pengambilan data titik koordinat
- b. UAV LiDAR untuk memperoleh data *point cloud*
- c. *Software Geovia Surpac* untuk pembentukan DTM dan perhitungan volume
- d. *Software Microsoft excel* untuk analisis data
- e. *Software DJITerra* dan *Global Mapper* untuk pengolahan data UAV LiDAR

### 2.3 Tahapan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian harus dilakukan melalui serangkaian tahap atau prosedur tertentu. Umumnya penelitian dimulai dari tahap persiapan dan diakhiri dengan tahap penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, diharapkan hasil penelitian yang

didapat bisa memenuhi tujuan penelitian itu sendiri. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam penelitian:

### 2.3.1 Studi Literatur

Studi literatur adalah langkah awal dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Penelitian perlu melakukan berbagai persiapan sebelum memulai penelitian. Tahap ini meliputi penyusunan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berkaitan dengan perbandingan estimasi volume *stockpile* nikel laterit. Setelah itu, peneliti mengumpulkan dan mempelajari referensi yang relevan mengenai prinsip pengukuran volume, serta metode survey menggunakan *Total Station* dan UAV LiDAR.

### 2.3.2 Pengambilan Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data primer diperoleh langsung dari survei lapangan dengan menggunakan dua metode pengukuran yaitu:
  - Pengukuran dengan *Total Station* (Sokkia M50) dilakukan dengan melakukan pengukuran langsung pada titik-titik detail pada permukaan *stockpile* secara langsung untuk memperoleh koordinat (X, Y, Z) yang merepresentasikan geometri aktual timbunan nikel laterit, pengukuran ini dilakukan pada 4 *dome*.
  - Pengambilan data menggunakan UAV LiDAR (DJI Matrice 350 RTK). RTK digunakan sebagai *base station* dengan koordinat terikat pada benchmark sebagai titik acuan dan dilakukan melalui pemindaian udara yang menghasilkan data *point cloud* permukaan *stockpile* dengan kerapatan titik tinggi. Pengambilan data dilakukan pada 4 *dome*. Seluruh data hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan untuk membangun model permukaan dan analisis volume *stockpile*.
2. Data sekunder diperoleh dari pihak perusahaan, yang meliputi data densitas nikel laterit, serta data timbangan (*weighbridge*) yang digunakan sebagai acuan pembandingan dalam analisis tonase.

### 2.3.3 Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu:

1. Pengolahan Data *Total Station*  
 Data hasil pengukuran *Total Station* berupa koordinat titik (X, Y, Z) terlebih dahulu disesuaikan dengan format dan strukturnya menggunakan *Microsoft Excel*, kemudian dikonversi kedalam format *string* (.str) dan diimpor ke dalam perangkat lunak Surpac. Titik-titik pengukuran selanjutnya dihubungkan berdasarkan kode pengukuran (*crest*, *toe*, *ct*, *detail*) untuk membentuk *string* permukaan. Dari data tersebut dilakukan pemodelan *Digital Terrain Model* (DTM) menggunakan metode *Triangulated Irregular Network* (TIN) serta

pembuatan pembuatan *boundary* sebagai batas area perhitungan. Selanjutnya dilakukan perhitungan volume *stockpile* menggunakan metode *cut and fill*, kemudian hasil volume dikonversi menjadi tonase berdasarkan nilai densitas material.

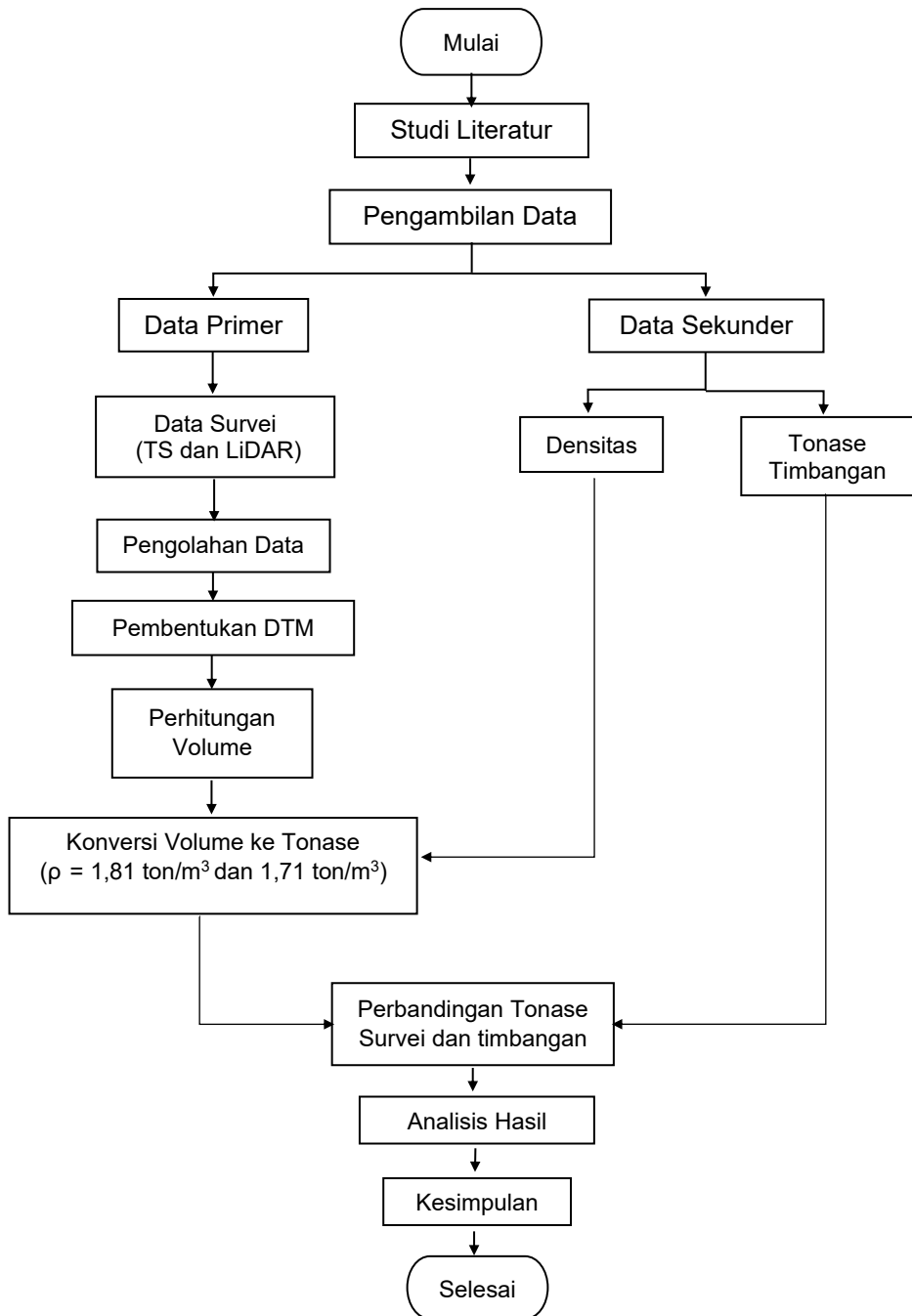
## 2. Pengolahan Data UAV LiDAR

Data UAV LiDAR diolah terlebih dahulu menggunakan perangkat lunak DJI Terra untuk menghasilkan data *point cloud* yang telah terkoreksi secara posisi dan elevasi. Data hasil pengolahan kemudian dilakukan *clipping* sesuai area *stockpile* menggunakan *Global Mapper*, sebelum dikonversi ke format yang sesuai dan diimpor ke dalam Surpac. Tahapan selanjutnya meliputi pemodelan *Digital Terrain Model* (DTM) dengan metode TIN, pembuatan *boundary*, serta perhitungan volume *stockpile* menggunakan metode *cut and fill*. Hasil perhitungan volume kemudian dikonversi menjadi tonase berdasarkan nilai densitas material.

### 2.3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan volume *stockpile* nikel laterit menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR. Volume yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi tonase melalui perkalian dengan nilai densitas material. Selanjutnya, tonase hasil perhitungan dibandingkan dengan data timbangan untuk mengetahui perbedaan hasil pengukuran. Untuk melengkapi evaluasi hasil pengukuran, dilakukan analisis menggunakan parameter *Root Mean Square Error* (RMSE), koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan ketidakpastian volume. RMSE digunakan untuk mengetahui besarnya penyimpangan rata-rata hasil estimasi volume, koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara hasil pengukuran kedua metode, sedangkan ketidakpastian volume digunakan untuk memperkirakan rentang ketidakpastian hasil estimasi volume. Hasil perbandingan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian.

## 2.4 Bagan Alir



**Gambar 6.** Bagan Alir

### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui serangkaian tahapan mulai dari pengolahan data *Total Station* dan UAV LiDAR hingga pemodelan *Digital Terrain Model* (DTM) menggunakan perangkat lunak Geovia surpac. Data hasil pengukuran berupa titik-titik koordinat dari *Total Station* dan UAV LiDAR yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 4. Selanjutnya dari model permukaan yang dihasilkan, dilakukan perhitungan volume pada 4 *dome stockpile*, yang kemudian nilainya dikonversi menjadi tonase dan dibandingkan dengan data timbangan. Hasil-hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, serta visualisasi DTM untuk memudahkan interpretasi dan pembahasan lebih lanjut.

#### 3.2.1 *Digital Terrain Model* (DTM)

Berikut ditampilkan hasil pemodelan *Digital Terrain Model* (DTM) berdasarkan hasil pengukuran *Total Station* dan UAV LiDAR, sebagai representasi permukaan *stockpile*.



**Gambar 7.** *Digital Terrain Model* (DTM) Metode *Total Station*



**Gambar 8.** *Digital Terrain Model* (DTM) Metode UAV LiDAR

Gambar 7 dan 8 tersebut memperlihatkan bentuk *Digital Terrain Model* (DTM) *stockpile* yang diperoleh dari hasil pengukuran *Total Station* dan UAV LiDAR. Secara visual, kedua gambar menghasilkan representasi permukaan yang relatif serupa, namun DTM dari UAV LiDAR menunjukkan tingkat kerapatan data yang lebih tinggi

sehingga mampu menggambarkan detail permukaan dengan lebih jelas. Sementara itu DTM dari *Total Station* cenderung lebih jarang karena bergantung pada titik hasil pengukuran di lapangan. Adapun hasil DTM untuk *stockpile* lainnya ditampilkan pada lampiran 1, yang menunjukkan pola perbedaan kerapatan data yang konsisten antara kedua metode tersebut.

### 3.2.2 Volume *Stockpile*

Hasil perhitungan yang didapatkan dari *Total Station* dan UAV LiDAR yang dilakukan selama 1 hari pengambilan data berupa volume dari 4 *dome* berbeda yang berada pada *stockpile* perusahaan tempat penelitian dilakukan. Tabel 1 menampilkan hasil perhitungan volume berdasarkan data pengukuran *Total Station* dan UAV LiDAR yang diolah menggunakan *software* *surpac*.

**Tabel 1.** Hasil Perhitungan Volume *Total Station* dan UAV LiDAR

| Kode | Jenis Material | Volume TS (m <sup>3</sup> ) | Volume UAV LiDAR (m <sup>3</sup> ) |
|------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| AC92 | Limonit        | 6.600,10                    | 6.724,66                           |
| BA21 | Saprolit       | 1.138,47                    | 1.177,51                           |
| CD11 | Limonit        | 2.160,68                    | 2.109,77                           |
| DB74 | Limonit        | 1.397,97                    | 1.471,93                           |

### 3.2.3 Konversi Volume ke Tonase

Volume *stockpile* yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan *Total Station* dan UAV LiDAR, kemudian dikonversi menjadi tonase dengan menggunakan densitas nikel laterit, yaitu 1,81 ton/m<sup>3</sup> untuk material limonit dan 1,71 ton/m<sup>3</sup> untuk material saprolit yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Tonase Hasil Konversi Volume *Total Station* dan UAV LiDAR

| Kode | Jenis Material | Tonase TS (ton) | Tonase UAV LiDAR (ton) |
|------|----------------|-----------------|------------------------|
| AC92 | Limonit        | 11.946,18       | 12.104,38              |
| BA21 | Saprolit       | 1.935,39        | 2.001,76               |
| CD11 | Limonit        | 3.910,83        | 3.818,68               |
| DB74 | Limonit        | 2.530,32        | 2.664,19               |

### 3.2.4 Perbandingan Tonase Hasil Survei dengan Data Timbangan

Untuk menggambarkan besarnya perbedaan hasil perhitungan tonase antara metode *Total Station* dan UAV LiDAR terhadap data timbangan, disajikan tabel yang memuat nilai tonase masing-masing metode serta selisih tonase terhadap data timbangan pada setiap *dome*.

**Tabel 3.** Perbandingan Tonase Hasil Survei dan Tonase Timbangan

| Kode | Tonase Timbangan (ton) | Tonase TS (ton) | Tonase UAV LiDAR (ton) | Selisih  |           |
|------|------------------------|-----------------|------------------------|----------|-----------|
|      |                        |                 |                        | TS       | UAV LiDAR |
| AC92 | 15.930,42              | 11.946,18       | 12.104,38              | 3.984,24 | 3.826,03  |
| BA21 | 1.597,42               | 1.935,39        | 2.001,76               | -337,63  | -404,00   |
| CD11 | 4.704,78               | 3.910,83        | 3.818,68               | 793,95   | 886,10    |
| DB74 | 3.096,34               | 2.530,32        | 2.664,19               | 566,01   | 432,15    |

Tabel 3 menyajikan perbandingan hasil perhitungan tonase menggunakan *Total Station* dan UAV LiDAR terhadap data timbangan pada setiap *dome*. Penyajian ini memperlihatkan sebaran nilai tonase serta besarnya selisih antara masing-masing metode terhadap data timbangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kesesuaian hasil perhitungan.

Pada *dome* BA21, nilai selisih menunjukkan hasil negatif baik pada metode *Total Station* maupun UAV LiDAR, yang berarti hasil perhitungan tonase lebih besar dibandingkan dengan data timbangan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi permukaan *dome* yang tidak rata, penggunaan nilai densitas material yang diasumsikan tetap, serta kemungkinan perubahan material saat kegiatan penimbangan dan pengukuran dilakukan.

### 3.2.5 Hasil Ketelitian Pengukuran

Ketelitian pengukuran dilakukan untuk mengevaluasi kualitas hasil pengukuran volume *stockpile* menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa parameter, yaitu *Root Mean Square Error* (RMSE), koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan ketidakpastian volume. Ketiga parameter tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penyimpangan hasil pengukuran, kekuatan hubungan, serta besarnya ketidakpastian pada hasil estimasi volume.

**Tabel 4.** Hasil Perhitungan RMSE Estimasi Volume

| Parameter              | Nilai  |
|------------------------|--------|
| RMSE (m <sup>3</sup> ) | 79,216 |
| RMSE (%)               | 2,80   |

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan *Root Mean Square Error* (RMSE) antara estimasi volume menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai RMSE sebesar 79,216 m<sup>3</sup> dengan RMSE relatif sebesar 2,80%. Nilai tersebut menunjukkan besarnya penyimpangan rata-rata hasil estimasi volume antara kedua metode pengukuran. Semakin kecil nilai RMSE yang diperoleh, semakin kecil pula perbedaan estimasi volume antara kedua metode, sehingga menunjukkan tingkat kesesuaian hasil pengukuran yang lebih baik. Selain menggunakan RMSE, tingkat kesesuaian hasil pengukuran kedua metode juga dievaluasi menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

**Tabel 5.** Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Kode | $R^2$ |
|------|-------|
| AC92 | 0,988 |
| BA21 | 0,997 |
| CD11 | 1,000 |
| DB74 | 0,996 |

Tabel. 5 menunjukkan hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara hasil pengukuran menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR pada masing-masing *dome*. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh berturut-turut sebesar 0,988 pada *dome* AC92, 0,997 pada *dome* BA21, 1,000 pada *dome* CD11, dan 0,996 pada *dome* DB74. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara hasil pengukuran kedua metode pada seluruh *dome* sangat kuat, sehingga variasi data hasil pengukuran *Total Station* dan UAV LiDAR memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi.

Selanjutnya, dilakukan analisis ketidakpastian volume untuk mengetahui besarnya ketidakpastian hasil estimasi volume yang dihasilkan oleh masing-masing metode pengukuran. Nilai ketidakpastian diperoleh berdasarkan propagasi ketidakpastian dari parameter luas permukaan dan tinggi rata-rata *stockpile*.

**Tabel 6.** Hasil Perhitungan Ketidakpastian Volume

| Kode | $\Delta V$ <i>Total Station</i> ( $m^3$ ) | $\Delta V$ UAV LiDAR ( $m^3$ ) |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| AC92 | $\pm 199,126$                             | $\pm 201,575$                  |
| BA21 | $\pm 60,628$                              | $\pm 60,130$                   |
| CD11 | $\pm 518,417$                             | $\pm 408,573$                  |
| DB74 | $\pm 515,830$                             | $\pm 407,793$                  |

Tabel 6 menunjukkan hasil perhitungan ketidakpastian volume pada setiap *dome* menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR. Nilai ketidakpastian volume yang diperoleh berbeda pada setiap *dome*, dengan *Total Station* menghasilkan nilai ketidakpastian antara  $\pm 60,628 m^3$  sampai  $\pm 518,417 m^3$ , sedangkan UAV LiDAR berada pada rentang  $\pm 60,130 m^3$  sampai  $\pm 408,573 m^3$ .

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Konversi Volume ke Tonase

Volume *stockpile* yang diperoleh dari hasil pemodelan DTM dikonversi menjadi tonase dengan mengalikan volume dengan nilai densitas material. Dalam penelitian ini digunakan nilai densitas sebesar  $1,81 \text{ ton}/m^3$  untuk material limonit dan  $1,71 \text{ ton}/m^3$  untuk material saprolit, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing material. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, terlihat bahwa nilai volume hasil survei UAV LiDAR sedikit lebih besar dibandingkan *Total Station* pada sebagian besar *stockpile*, seperti pada AC92, BA21, DAN DB74, namun terdapat juga kondisi di mana nilai UAV LiDAR lebih kecil, seperti pada CD11. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi hasil yang di peroleh dari perhitungan keempat *dome* tersebut.

### 3.2.2 Analisis Perbandingan Tonase

Hasil perbandingan tonase pada masing-masing *dome* menunjukkan adanya perbedaan nilai antara hasil perhitungan *Total Station* dan UAV LiDAR terhadap data timbangan. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh karakteristik permukaan *stockpile* serta perbedaan metode akuisisi data yang digunakan. Pada *dome* AC92, tonase hasil UAV LiDAR sebesar 12.104,38 ton, sedangkan hasil *Total Station* sebesar 11.946,18 ton, dengan selisih terhadap data timbangan masing-masing sebesar 3.826,03 ton dan 3.984,24 ton. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode memiliki perbedaan yang cukup besar terhadap data timbangan, namun UAV LiDAR memberikan hasil yang sedikit lebih mendekati.

Pada *dome* BA21, tonase UAV LiDAR sebesar 2.001,76 ton dan *Total Station* sebesar 1.935,39 ton, dengan selisih masing-masing sebesar -404,00 ton dan -337,63 ton terhadap data timbangan. Nilai negatif menunjukkan bahwa hasil perhitungan kedua metode lebih besar dibandingkan data timbangan, dengan perbedaan yang relatif kecil. Pada *dome* CD11, tonase UAV LiDAR sebesar 3.818,68 ton dan *Total Station* sebesar 3.910,83. Selisih terhadap data timbangan masing-masing sebesar 793,95 ton dan 886,10 ton, yang menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan data timbangan. Pada *dome* DB74, tonase UAV LiDAR sebesar 2.664,19 ton dan *Total Station* sebesar 2.539,32 ton, dengan selisih terhadap data timbangan masing-masing sebesar 432,15 ton dan 566,01 ton. Pada *dome* ini, UAV LiDAR kembali menunjukkan hasil yang lebih mendekati data timbangan dibandingkan *Total Station*.

Secara umum, hasil perhitungan tonase menggunakan UAV LiDAR cenderung lebih mendekati data timbangan dibandingkan dengan *Total Station* pada sebagian besar *dome*. Hal ini menunjukkan bahwa kerapatan titik data UAV LiDAR yang lebih tinggi mampu merepresentasikan permukaan *dome* dengan lebih detail dibandingkan titik pengukuran *Total Station* yang lebih terbatas.

### 3.2.3 Analisis Ketelitian Pengukuran

Berdasarkan Tabel 3, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) estimasi volume antara metode *Total Station* dan UAV LiDAR sebesar 79,216 m<sup>3</sup> atau 2,80%. Nilai RMSE menunjukkan besarnya rata-rata penyimpangan estimasi volume yang dihasilkan oleh kedua metode pengukuran. Semakin kecil nilai RMSE, maka semakin kecil pula perbedaan hasil pengukuran sehingga tingkat kesesuaian antara kedua metode semakin tinggi. Nilai RMSE relatif sebesar 2,80% mengindikasikan bahwa estimasi volume menggunakan UAV LiDAR memiliki perbedaan yang relatif kecil terhadap hasil pengukuran *Total Station*.

Hal ini menunjukkan bahwa UAV LiDAR mampu menghasilkan estimasi volume *stockpile* dengan tingkat akurasi yang baik. Perbedaan volume yang masih muncul dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan kerapatan titik pengukuran, proses pembentukan model permukaan (TIN), serta ketelitian posisi horizontal dan vertikal. Pada pengukuran menggunakan *Total Station*, distribusi titik sangat bergantung pada jumlah titik yang diambil di lapangan, sedangkan UAV LiDAR

menghasilkan *point cloud* yang jauh lebih rapat sehingga representasi bentuk permukaan *stockpile* menjadi lebih detail.

Selanjutnya, tingkat hubungan antara hasil pengukuran kedua metode dievaluasi menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Berdasarkan Tabel 4, nilai  $R^2$  pada masing-masing *dome* berturut-turut adalah 0,988 (AC92), 0,997 (BA21), 1,000 (CD11), dan 0,996 (DB74). Nilai koefisien determinasi yang seluruhnya mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara data hasil pengukuran *Total Station* dan UAV LiDAR sangat kuat. Hal ini berarti variasi nilai evaluasi maupun volume yang diperoleh dari UAV LiDAR memiliki kesesuaian yang sangat tinggi terhadap hasil pengukuran *Total Station*. Dengan kata lain, perubahan nilai pada salah satu metode dapat dijelaskan hampir seluruhnya oleh metode lainnya.

Nilai  $R^2$  tertinggi diperoleh pada *dome* CD11 sebesar 1,000 yang menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan pola pengukuran yang hampir identik. Sementara itu, *dome* AC92 memiliki nilai  $R^2$  sebesar 0,988, yang meskipun merupakan nilai terendah di antara seluruh *dome*, masih menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat. Perbedaan kecil tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh distribusi titik pengukuran, atau variasi proses pemodelan permukaan pada kedua metode.

Sebagai pelengkap analisis ketelitian, dilakukan perhitungan ketidakpastian volume (*volume uncertainty*) yang diperoleh melalui propagasi ketidakpastian dari parameter luas permukaan dan tinggi rata-rata *stockpile*. Hasil perhitungan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai ketidakpastian volume berbeda pada setiap *dome* untuk kedua metode pengukuran. Pada metode *Total Station*, nilai ketidakpastian volume berkisar antara  $\pm 60,628 \text{ m}^3$  hingga  $\pm 518,417 \text{ m}^3$ , sedangkan pada metode UAV LiDAR berada pada rentang  $\pm 60,130 \text{ m}^3$  sampai  $\pm 408,573 \text{ m}^3$ .

Tanda  $\pm$  (*plus minus*) menunjukkan bahwa nilai volume sebenarnya diperkirakan berada di sekitar nilai estimasi sebesar nilai ketidakpastian tersebut. Sebagai contoh, apabila volume *dome* AC92 hasil pengukuran *Total Station* adalah  $6.600,10 \text{ m}^3$  dengan ketidakpastian  $\pm 199,126 \text{ m}^3$ , maka volume sebenarnya diperkirakan berada pada rentang sekitar  $6.400,97 \text{ m}^3$  hingga  $6.799,23 \text{ m}^3$ . Dengan kata lain, semakin kecil nilai  $\pm$ , maka semakin sempit rentang kemungkinan nilai volume sebenarnya dan semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap hasil pengukuran.

Perbedaan nilai ketidakpastian pada setiap *dome* dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk *stockpile*. *Stockpile* dengan luas permukaan yang lebih besar atau variasi tinggi permukaan yang lebih kompleks cenderung menghasilkan nilai ketidakpastian volume yang lebih besar karena propagasi kesalahan dari parameter luas dan tinggi juga meningkat. Hal ini terlihat pada *dome* CD11 yang memiliki nilai ketidakpastian volume terbesar pada metode *Total Station*, yaitu  $\pm 518,417 \text{ m}^3$ , sedangkan pada metode UAV LiDAR nilai ketidakpastian terbesar diperoleh pada *dome* CD11, yaitu

$\pm 408,573 \text{ m}^3$ . Sebaliknya pada *dome* BA21 memiliki nilai ketidakpastian paling kecil pada kedua metode, yaitu  $\pm 60,628 \text{ m}^3$  untuk *Total Station* dan  $\pm 60,130 \text{ m}^3$  untuk UAV LiDAR. Nilai tersebut menunjukkan bahwa estimasi volume pada *dome* tersebut memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan *dome* lainnya, sehingga rentang kemungkinan penyimpangan hasil estimasi menjadi lebih kecil.

### 3.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengukuran

Perbedaan tonase yang diperoleh dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan proses pengukuran dan perhitungan. Salah satu faktor utama adalah penggunaan nilai densitas dalam konversi volume menjadi tonase. Dalam penelitian ini digunakan densitas tetap untuk material limonit dan saprolit, namun pada kondisi aktual di lapangan, densitas material tidak selalu bersifat homogen, melainkan dapat bervariasi akibat perbedaan kadar air, porositas, serta komposisi dan ukuran butir material. Hal ini menyebabkan selisih antara tonase hasil perhitungan dan data timbangan.

Selain itu, penentuan alas atau *base* dalam perhitungan volume juga memengaruhi hasil yang diperoleh, karena *base* yang digunakan dalam perhitungan volume hanya mengacu pada bagian paling bawah *dome* (*toe*), bukan pada kondisi topografi awal sebelum penumpukan material. Idealnya, pengukuran topografi awal dilakukan sebelum proses penumpukan material, sehingga alas atau *base* yang digunakan dalam perhitungan sesuai dengan kondisi permukaan tanah yang sebenarnya. Perbedaan kerapatan dan sebaran titik data juga menjadi faktor penting. UAV LiDAR menghasilkan data *point cloud* yang sangat rapat dan merata sehingga mampu menggambarkan permukaan dengan lebih detail, sedangkan *Total Station* menghasilkan titik-titik diskret yang jumlahnya lebih terbatas dan bergantung pada distribusi pengukuran di lapangan. Perbedaan ini memengaruhi pembentukan *Digital Terrain Model* (DTM) dan berdampak pada hasil perhitungan volume.

Di sisi lain, perbedaan tingkat ketelitian instrumen ikut mempengaruhi terhadap variasi hasil. *Total Station* memiliki presisi tinggi hingga skala milimeter karena pengukuran dilakukan secara langsung pada titik tertentu, sementara UAV LiDAR memiliki ketelitian pada skala sentimeter yang dipengaruhi oleh akurasi sensor, GNSS RTK, dan IMU. Perbedaan ini dapat menimbulkan variasi kecil pada nilai elevasi yang kemudian akan memengaruhi model permukaan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi operasional di lapangan, seperti adanya jeda waktu antara survei dan penimbangan yang memungkinkan terjadinya perubahan volume akibat aktivitas penambahan, pengambilan atau penataan material. Selain itu, faktor operasional dan administratif dalam proses penimbangan, termasuk ketelitian dalam pencatatan data serta kondisi dan kalibrasi alat timbang, juga dapat memengaruhi hasil yang diperoleh. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, perbedaan antara tonase hasil survei dan data timbangan merupakan hal yang umum dalam pengukuran *stockpile*. Oleh karena itu, hasil perhitungan

tonase perlu dipahami sebagai estimasi yang dipengaruhi oleh asumsi perhitungan, kualitas data, serta kondisi lapangan.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perbandingan estimasi volume *stockpile* nikel laterit menggunakan *Total Station* dan UAV LiDAR, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Volume *stockpile* nikel laterit menggunakan metode *Total Station* dan UAV LiDAR menunjukkan adanya perbedaan nilai pada setiap *dome*. Secara umum, hasil volume dari UAV LiDAR cenderung lebih besar dibandingkan *Total Station* pada sebagian besar *dome*, seperti pada *dome* AC92, BA21, dan DB74, sedangkan pada *dome* CD11 volume UAV LiDAR lebih kecil dibandingkan *Total Station*.
2. Hasil perhitungan tonase dari kedua metode menunjukkan adanya selisih terhadap data timbangan pada setiap *dome*. Pada beberapa *dome*, selisih bernilai positif maupun negatif yang menunjukkan adanya variasi hasil estimasi antara metode UAV LiDAR dan *Total Station*. Secara umum, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain variasi densitas material, penentuan *base*, kerapatan dan sebaran titik data, perbedaan ketelitian instrumen, serta kondisi operasional di lapangan.

### 4.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pengukuran menggunakan *Total Station* dilakukan dengan penambahan jumlah dan kerapatan titik pengukuran pada area *dome*. Khususnya pada bagian permukaan dan kaki *dome*, karena semakin rapat titik yang di ukur maka model permukaan yang diukur akan semakin mendekati kondisi aktual.
2. Melakukan pengukuran densitas material dari setiap *dome stockpile* di laboratorium guna mendapatkan nilai densitas yang spesifik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam mengonversi volume ke tonase.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A.R.S., Djurdjani, D., 2022. Perbandingan Volume Stockpile Batu Bara Hasil UAV Fotogrametri dan UAV Lidar. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering* 5(2), 70. <https://doi.org/10.22146/jgise.78295>
- Easa, S.M., 1989. Three-Point Method For Estimating Cut And Fill Volumes Of Land Grading, *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 115 (3).
- Elwisa, M., Fikri, H.N., Hakim, R.N., 2022. Analisis Triangulated Irregular Network (TIN) Dalam Menghitung Volume Overburden pada Survey Kemajuan Tambang Triangulated Irregular Network (TIN) Analysis In Calculating Overburden Volume In Mine Progress Survey, *Jurnal Himasapta*, 7(3), 153-156.
- Fariq, M.A.A., Arini, D., Defwaldi, D., 2025. Perbandingan Elevasi Digital Terrain Model Foto Udara dengan Pengukuran Terestris pada Kawasan Sumur Eksplorasi Migas. *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil*, 3(2), 139–154. <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i2.810>
- Hayati, E.N., Laurens, H., Trianda, O., Sugarbo, O., Deliana, A., 2023. Uji Tingkat Akurasi Pemetaan Digital Menggunakan Wahana Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Studi Kasus Wilayah Out Pit Dump Barat PT. Cipta Kridatama Job Site Binuang Mitra Bersama, Provinsi Kalimantan Selatan. *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi XVIII Tahun 2023 (ReTII)*, 440–447.
- Khomsin, Pratomo, D.G., Akbar, A.F., 2018. Analisa Perbandingan Volume dan Ketelitian ICP dari 3'S (TS, GNSS. DAN TLS). *Jurnal Geoid*, 14(1), 112–123.
- Novriza, F., Agusmaniza, R., 2020. Pemetaan Topografi Menggunakan Total Station Pada Komplek Sekolah Terpadu Teuku Umar Aceh Barat. *Vocatech: Vocational Education and Technology Journal*, 2(1), 41-48.
- Rassarandi, F.D., Sai, S.S., Purwanto, H., 2015. Analisis Ketelitian Perhitungan Tonase Stockpile Batubara Hasil Pengukuran Metode RTK Radio GNSS dengan Teknik Akuisisi Data Secara Point to Point dan Auto Topo. *Jurnal Integrasi*, 7(2), 123-129.
- Rifki, M., Purnomo, H., Sidiq, H., Isjudarto, A., 2022. Pemetaan Sebaran Nikel Laterit dan Estimasi Sumberdaya Menggunakan Metode Inverse Distance Weighting Berdasarkan Data Test Pit Pada PT Wahyu Anggi Selaras Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi*, 105–111.
- Roshinta, A.P., Hidayat, R., Saptono, S., Dwinagara, B., 2022. Analisis Korelasi antara Massa Jenis dan Kuat Tekan Uniaksial pada Batu Andesit di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi*, 563–567.
- Setyawan, D., Susilo, Y., 2025. Analisis Perbandingan Volume Stockpile Batu Bara Hasil Uav Lidar Dan Hasil Penimbangan (Studi Kasus PT. Hardaya Mining Energy, Site Sebakis, Nunukan, Kalimantan Utara). *El-Jugrafiyah*, 5(1), 112-123.
- Suwandi, A., Chayati, C., Helmi, F., 2024. Pelatihan Penggunaan Dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran Total Station di CV. Investama Karya Konsultan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–32.
- Tamimi, R., Toth, C., 2024. Accuracy Assessment of UAV LiDAR Compared to Traditional Total Station for Geospatial Data Collection in Land Surveying

Contexts. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*. 421-426.

Tscharf, A., Rumpler, M., Fraundorfer, F., Mayer, G., Bischof, H., 2015. On The Use Of Uavs In Mining And Archaeology-Geo-Accurate 3D Reconstructions Using Various Platforms And Terrestrial Views. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. 15-22.

**LAMPIRAN****Lampiran 1. *Digital Terrain Model (DTM) Dome***

**Gambar 9.** DTM Dome AC92 *Total Station*



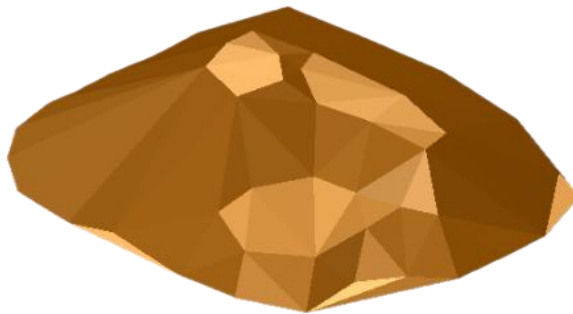
**Gambar 10.** DTM Dome AC92 UAV LiDAR



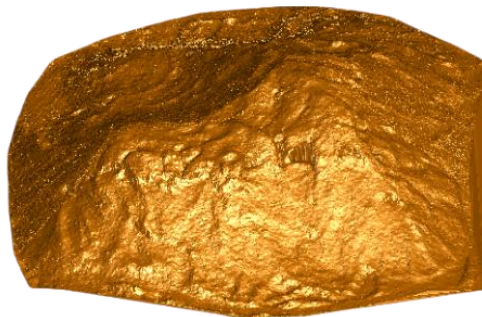
**Gambar 11.** DTM Dome BA21 *Total Station*



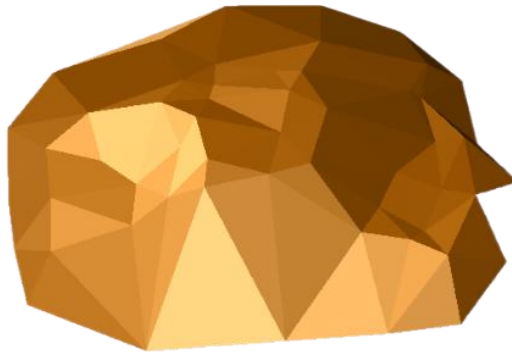
**Gambar 12.** DTM *Dome BA21 UAV LiDAR*



**Gambar 13.** DTM *Dome CD11 Total Station*



**Gambar 14.** DTM *Dome CD11 UAV LiDAR*



**Gambar 15.** DTM *Dome DB74 Total Station*



**Gambar 16.** DTM *Dome DB74 UAV LiDAR*

## Lampiran 2. Hasil Perhitungan Volume

| DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT |          |          |              | Jan 19, 2026 |
|--------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| First DTM: dome a_bdy.dtm      |          |          |              |              |
| Second DTM: dome a.dtm         |          |          |              |              |
| Upper DTM object ID: 1         |          |          |              |              |
| Upper DTM trisolation ID: 1    |          |          |              |              |
| Lower DTM object ID: 1         |          |          |              |              |
| Lower DTM trisolation ID: 1    |          |          |              |              |
| Boundary file: dome a_bdy.str  |          |          |              |              |
| Boundary string: 1             |          |          |              |              |
| Number of segments: 1          |          |          |              |              |
| Density: 1.000                 |          |          |              |              |
| Volumes                        |          |          |              |              |
| Cut Vol                        | Fill Vol | Nett Vol | Nett Tonnage |              |
| 0.00                           | 6600.10  | 6600.10  | 6600.10      |              |

Page 1 of 1

**Gambar 17.** Volume *Dome AC92 Total Station*

| DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT                 |          |          |              | Jan 19, 2026 |
|------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| First DTM: ../total station/dome a_bdy.dtm     |          |          |              |              |
| Second DTM: dome a.dtm                         |          |          |              |              |
| Upper DTM object ID: 1                         |          |          |              |              |
| Upper DTM trisolation ID: 1                    |          |          |              |              |
| Lower DTM object ID: 1                         |          |          |              |              |
| Lower DTM trisolation ID: 1                    |          |          |              |              |
| Boundary file: ../total station/dome a_bdy.str |          |          |              |              |
| Boundary string: 1                             |          |          |              |              |
| Number of segments: 1                          |          |          |              |              |
| Density: 1.000                                 |          |          |              |              |
| Volumes                                        |          |          |              |              |
| Cut Vol                                        | Fill Vol | Nett Vol | Nett Tonnage |              |
| 2.14                                           | 6726.80  | 6724.66  | 6724.66      |              |

Page 1 of 1

**Gambar 18.** Volume *Dome AC92 UAV LiDAR*

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT

Jan 19, 2026

First DTM: dome b\_bdy.dtm

Second DTM: dome b.dtm

Upper DTM object ID: 1

Upper DTM trisolation ID: 1

Lower DTM object ID: 1

Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dome b\_bdy.str

Boundary string: 1

Number of segments: 1

Density: 1.000

Volumes

| Cut Vol | Fill Vol | Nett Vol | Nett Tonnage |
|---------|----------|----------|--------------|
| 0.00    | 1138.47  | 1138.47  | 1138.47      |

Page 1 of 1

**Gambar 19.** Volume *Dome* BA21 *Total Station*

```

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT
Jan 19, 2026

First DTM: ../total station/dome b_bdy.dtm
Second DTM: ../../data lidar/dome_b.dtm
Upper DTM object ID: 1
Upper DTM trisolation ID: 1
Lower DTM object ID: 1
Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: ../total station/dome b_bdy.str
Boundary string: 1
Number of segments: 1
Density: 1.000

Volumes
Cut Vol   Fill Vol   Nett Vol   Nett Tonnage
-----
0.15      1177.66    1177.51      1177.51

```

Page 1 of 1

**Gambar 20.** Volume *Dome* BA21 UAV LiDAR

File Edit View

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT

Jan 19, 2026

First DTM: dome c\_bdy.dtm

Second DTM: dome c.dtm

Upper DTM object ID: 1

Upper DTM trisolation ID: 1

Lower DTM object ID: 1

Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: dome c\_bdy.str

Boundary string: 1

Number of segments: 1

Density: 1.000

Volumes

| Cut Vol | Fill Vol | Nett Vol | Nett Tonnage |
|---------|----------|----------|--------------|
| 0.00    | 2160.68  | 2160.68  | 2160.68      |

Page 1 of 1

**Gambar 21.** Volume *Dome* CD11 *Total Station*

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT

Jan 19, 2026

First DTM: ../total station/dome\_c\_bdy.dtm

Second DTM: ../../data lidar/dome\_c.dtm

Upper DTM object ID: 1

Upper DTM trisolation ID: 1

Lower DTM object ID: 1

Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: ../total station/dome\_c\_bdy.str

Boundary string: 1

Number of segments: 1

Density: 1.000

Volumes

| Cut Vol | Fill Vol | Nett Vol | Nett Tonnage |
|---------|----------|----------|--------------|
| 0.12    | 2109.89  | 2109.77  | 2109.77      |

Page 1 of 1

**Gambar 22.** Volume *Dome* CD11 UAV LiDAR

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT

Jan 19, 2026

First DTM: dome d\_bdy.dtm

Second DTM: dome b.dtm

Upper DTM object ID: 1

Upper DTM trisolation ID: 1

Lower DTM object ID: 1

Lower DTM trisolation ID: 1

|

Boundary file: dome d\_bdy.str

Boundary string: 1

Number of segments: 1

Density: 1.000

Volumes

| Cut Vol | Fill Vol | Nett Vol | Nett Tonnage |
|---------|----------|----------|--------------|
| 0.00    | 1397.97  | 1397.97  | 1397.97      |

Page 1 of 1

**Gambar 23.** Volume *Dome DB74 Total Station*

DTM CUT AND FILL VOLUME REPORT

Jan 19, 2026

First DTM: ../total station/dome\_d\_bdy.dtm

Second DTM: ../../data lidar/dome\_d\_baru.dtm

Upper DTM object ID: 1

Upper DTM trisolation ID: 1

Lower DTM object ID: 1

Lower DTM trisolation ID: 1

Boundary file: ../total station/dome\_d\_bdy.str

Boundary string: 1

Number of segments: 1

Density: 1.000

Volumes

| Cut Vol | Fill Vol | Nett Vol | Nett Tonnage |
|---------|----------|----------|--------------|
| 0.00    | 1471.94  | 1471.93  | 1471.93      |

Page 1 of 1

**Gambar 24.** Volume *Dome DB74 UAV LiDAR*

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



**Gambar 25.** Area *Stockpile* Nikel Laterit



**Gambar 26.** Area *Dome* AC92



**Gambar 27.** Akuisisi Data UAV LiDAR



**Gambar 28.** Akuisisi Data *Total Station*

#### Lampiran 4. Data Koordinat *Dome*

**Tabel 7.** Koordinat Hasil Pengukuran Total Station Dome AC92

| No | X (m)      | Y (m)       | Z (m)  |
|----|------------|-------------|--------|
| 1  | 288720.617 | 9696230.916 | 45.102 |
| 2  | 288724.125 | 9696212.345 | 45.458 |
| 3  | 288722.061 | 9696224.018 | 47.249 |
| 4  | 288720.594 | 9696235.422 | 44.762 |
| 5  | 288721.204 | 9696240.518 | 43.992 |
| 6  | 288723.392 | 9696251.450 | 43.672 |
| 7  | 288725.147 | 9696256.714 | 44.136 |
| 8  | 288731.732 | 9696267.674 | 44.851 |
| 9  | 288735.804 | 9696264.074 | 44.642 |
| 10 | 288739.975 | 9696263.425 | 43.880 |
| 11 | 288743.086 | 9696262.047 | 42.765 |
| 12 | 288739.295 | 9696244.110 | 43.294 |
| 13 | 288740.971 | 9696238.629 | 43.038 |
| 14 | 288741.020 | 9696231.566 | 42.801 |
| 15 | 288737.028 | 9696228.226 | 44.227 |
| 16 | 288733.971 | 9696220.674 | 44.635 |
| 17 | 288734.624 | 9696215.068 | 43.530 |
| 18 | 288733.119 | 9696208.336 | 43.773 |
| 19 | 288729.851 | 9696202.939 | 44.125 |
| 20 | 288727.085 | 9696199.304 | 44.103 |
| 21 | 288724.520 | 9696199.303 | 44.413 |
| 22 | 288724.654 | 9696215.964 | 46.383 |
| 23 | 288722.055 | 9696247.226 | 43.751 |
| 24 | 288743.452 | 9696256.389 | 41.960 |
| 25 | 288744.167 | 9696252.397 | 42.016 |
| 26 | 288741.437 | 9696247.702 | 42.066 |
| 27 | 288727.647 | 9696261.216 | 44.832 |
| 28 | 288717.955 | 9696257.526 | 39.253 |
| 29 | 288727.073 | 9696268.275 | 44.730 |
| 30 | 288721.022 | 9696227.501 | 46.807 |
| 31 | 288723.990 | 9696224.638 | 46.541 |
| 32 | 288725.315 | 9696220.433 | 46.611 |
| 33 | 288722.058 | 9696202.710 | 44.543 |
| 34 | 288719.075 | 9696206.941 | 44.237 |
| 35 | 288713.333 | 9696220.414 | 42.035 |
| 36 | 288714.410 | 9696225.713 | 41.876 |
| 37 | 288715.451 | 9696242.931 | 40.767 |
| 38 | 288715.865 | 9696246.246 | 40.185 |
| 39 | 288716.572 | 9696249.948 | 39.780 |
| 40 | 288717.209 | 9696254.059 | 39.469 |
| 41 | 288719.473 | 9696261.159 | 39.439 |
| 42 | 288721.099 | 9696268.853 | 40.300 |
| 43 | 288721.625 | 9696274.767 | 39.851 |
| 44 | 288725.178 | 9696275.780 | 39.939 |
| 45 | 288727.673 | 9696275.840 | 39.855 |
| 46 | 288732.997 | 9696275.639 | 40.050 |

|    |            |             |        |
|----|------------|-------------|--------|
| 47 | 288738.139 | 9696275.537 | 39.092 |
| 48 | 288744.063 | 9696274.131 | 38.907 |
| 49 | 288748.299 | 9696271.383 | 39.206 |
| 50 | 288749.469 | 9696267.404 | 39.314 |
| 51 | 288749.076 | 9696245.632 | 39.112 |
| 52 | 288748.114 | 9696237.157 | 39.304 |
| 53 | 288747.211 | 9696231.569 | 39.402 |
| 54 | 288744.943 | 9696226.241 | 39.560 |
| 55 | 288743.862 | 9696221.954 | 39.623 |
| 56 | 288742.547 | 9696216.722 | 39.645 |
| 57 | 288740.998 | 9696210.884 | 39.870 |
| 58 | 288739.035 | 9696206.833 | 40.101 |
| 59 | 288736.405 | 9696200.437 | 40.301 |
| 60 | 288732.430 | 9696195.628 | 40.510 |
| 61 | 288720.969 | 9696197.549 | 42.344 |
| 62 | 288717.971 | 9696200.438 | 42.340 |
| 63 | 288716.469 | 9696201.649 | 42.136 |
| 64 | 288714.210 | 9696205.046 | 42.046 |
| 65 | 288713.758 | 9696209.040 | 42.083 |
| 66 | 288713.295 | 9696212.219 | 42.120 |
| 67 | 288749.987 | 9696251.091 | 39.158 |
| 68 | 288749.750 | 9696263.091 | 39.318 |
| 69 | 288751.087 | 9696257.067 | 38.071 |
| 70 | 288750.984 | 9696257.059 | 39.260 |
| 71 | 288720.573 | 9696263.710 | 40.048 |
| 72 | 288715.309 | 9696235.800 | 40.949 |
| 73 | 288715.515 | 9696240.405 | 40.867 |
| 74 | 288714.606 | 9696229.081 | 41.417 |
| 75 | 288720.619 | 9696230.896 | 45.148 |
| 76 | 288714.942 | 9696232.421 | 41.167 |
| 77 | 288729.725 | 9696193.223 | 40.761 |
| 78 | 288723.102 | 9696230.288 | 45.136 |
| 79 | 288725.036 | 9696192.432 | 41.170 |
| 80 | 288723.115 | 9696195.253 | 41.785 |
| 81 | 288726.745 | 9696225.858 | 45.185 |
| 82 | 288728.466 | 9696205.318 | 44.711 |
| 83 | 288729.001 | 9696210.228 | 42.836 |
| 84 | 288723.013 | 9696210.077 | 45.371 |
| 85 | 288726.999 | 9696219.866 | 45.182 |
| 86 | 288726.062 | 9696216.084 | 45.407 |
| 87 | 288729.644 | 9696213.557 | 45.172 |
| 88 | 288733.416 | 9696229.834 | 44.428 |
| 89 | 288727.513 | 9696233.322 | 44.514 |
| 90 | 288726.740 | 9696239.448 | 44.314 |
| 91 | 288734.626 | 9696238.619 | 43.925 |
| 92 | 288734.215 | 9696244.320 | 43.598 |
| 93 | 288727.414 | 9696244.808 | 44.090 |
| 94 | 288728.271 | 9696251.078 | 43.881 |
| 95 | 288732.338 | 9696251.883 | 43.806 |
| 96 | 288730.524 | 9696260.520 | 44.580 |

|     |            |             |        |
|-----|------------|-------------|--------|
| 97  | 288735.053 | 9696255.736 | 44.013 |
| 98  | 288730.892 | 9696264.238 | 44.949 |
| 99  | 288735.548 | 9696259.358 | 44.174 |
| 100 | 288729.802 | 9696256.549 | 44.481 |
| 101 | 288731.577 | 9696218.620 | 44.901 |
| 102 | 288730.320 | 9696223.185 | 44.881 |
| 103 | 288724.072 | 9696204.513 | 44.807 |

**Tabel 8.** Koordinat Hasil Pengukuran *Total Station Dome BA21*

| No | X (m)      | Y (m)       | Z (m)  |
|----|------------|-------------|--------|
| 1  | 288720.004 | 9696355.259 | 40.873 |
| 2  | 288710.070 | 9696355.625 | 41.897 |
| 3  | 288707.587 | 9696361.825 | 42.460 |
| 4  | 288709.897 | 9696371.407 | 42.450 |
| 5  | 288720.219 | 9696353.847 | 41.240 |
| 6  | 288719.903 | 9696350.248 | 41.019 |
| 7  | 288718.193 | 9696348.732 | 41.062 |
| 8  | 288716.920 | 9696348.826 | 41.146 |
| 9  | 288714.833 | 9696349.218 | 41.199 |
| 10 | 288713.150 | 9696350.192 | 41.612 |
| 11 | 288710.150 | 9696351.943 | 41.547 |
| 12 | 288710.013 | 9696352.814 | 41.561 |
| 13 | 288712.273 | 9696357.263 | 43.405 |
| 14 | 288711.408 | 9696358.798 | 43.428 |
| 15 | 288710.819 | 9696361.548 | 43.684 |
| 16 | 288710.725 | 9696361.567 | 43.627 |
| 17 | 288711.214 | 9696364.072 | 43.702 |
| 18 | 288713.181 | 9696364.377 | 43.638 |
| 19 | 288713.963 | 9696362.500 | 43.720 |
| 20 | 288715.078 | 9696361.383 | 43.318 |
| 21 | 288716.866 | 9696360.825 | 43.459 |
| 22 | 288717.401 | 9696359.517 | 43.584 |
| 23 | 288716.815 | 9696358.312 | 43.584 |
| 24 | 288715.155 | 9696358.200 | 43.959 |
| 25 | 288710.111 | 9696366.554 | 43.509 |
| 26 | 288706.722 | 9696373.807 | 41.675 |
| 27 | 288710.984 | 9696368.901 | 43.339 |
| 28 | 288703.102 | 9696372.438 | 42.345 |
| 29 | 288703.003 | 9696367.970 | 42.214 |
| 30 | 288712.584 | 9696369.421 | 43.284 |
| 31 | 288704.707 | 9696364.774 | 42.339 |
| 32 | 288712.670 | 9696365.787 | 43.764 |
| 33 | 288711.647 | 9696351.063 | 41.778 |
| 34 | 288710.812 | 9696351.200 | 41.718 |
| 35 | 288705.721 | 9696354.876 | 39.500 |
| 36 | 288704.479 | 9696358.996 | 39.876 |
| 37 | 288701.744 | 9696363.062 | 40.249 |
| 38 | 288700.340 | 9696371.007 | 40.498 |
| 39 | 288701.211 | 9696374.807 | 40.305 |
| 40 | 288703.608 | 9696376.604 | 39.865 |

|    |            |             |        |
|----|------------|-------------|--------|
| 41 | 288707.671 | 9696377.352 | 39.659 |
| 42 | 288713.700 | 9696375.087 | 39.283 |
| 43 | 288718.166 | 9696371.845 | 39.041 |
| 44 | 288720.312 | 9696368.034 | 38.419 |
| 45 | 288722.978 | 9696349.857 | 38.886 |
| 46 | 288722.136 | 9696347.562 | 38.946 |
| 47 | 288720.459 | 9696345.651 | 38.876 |
| 48 | 288717.993 | 9696345.937 | 39.031 |
| 49 | 288713.681 | 9696345.799 | 39.069 |
| 50 | 288708.597 | 9696368.636 | 42.224 |
| 51 | 288708.216 | 9696348.029 | 39.522 |
| 52 | 288721.913 | 9696363.433 | 38.375 |
| 53 | 288712.569 | 9696354.520 | 41.738 |
| 54 | 288723.228 | 9696360.702 | 38.180 |
| 55 | 288715.179 | 9696354.561 | 41.465 |
| 56 | 288723.495 | 9696356.818 | 38.348 |
| 57 | 288717.519 | 9696354.906 | 41.365 |
| 58 | 288723.578 | 9696353.421 | 38.309 |
| 59 | 288708.313 | 9696364.477 | 42.455 |
| 60 | 288706.391 | 9696351.095 | 39.506 |
| 61 | 288706.326 | 9696351.583 | 39.485 |
| 62 | 288718.867 | 9696354.053 | 41.061 |
| 63 | 288718.004 | 9696351.362 | 41.310 |
| 64 | 288715.686 | 9696351.586 | 41.405 |
| 65 | 288715.540 | 9696353.429 | 41.480 |
| 66 | 288712.044 | 9696353.313 | 41.864 |
| 67 | 288705.348 | 9696370.452 | 42.027 |
| 68 | 288712.974 | 9696361.524 | 43.487 |
| 69 | 288711.819 | 9696363.516 | 43.704 |
| 70 | 288711.955 | 9696366.360 | 43.779 |
| 71 | 288715.249 | 9696358.885 | 43.644 |
| 72 | 288715.758 | 9696360.347 | 43.715 |
| 73 | 288713.488 | 9696361.032 | 43.352 |
| 74 | 288714.540 | 9696360.618 | 43.273 |
| 75 | 288705.504 | 9696367.047 | 42.080 |

**Tabel 9.** Koordinat Hasil Pengukuran *Total Station Dome* CD11

| No | X (m)      | Y (m)       | Z (m)  |
|----|------------|-------------|--------|
| 1  | 288786.875 | 9696295.653 | 39.069 |
| 2  | 288788.032 | 9696306.655 | 42.104 |
| 3  | 288792.126 | 9696310.155 | 41.955 |
| 4  | 288777.691 | 9696306.590 | 39.629 |
| 5  | 288776.159 | 9696303.180 | 39.054 |
| 6  | 288778.927 | 9696299.500 | 38.672 |
| 7  | 288782.942 | 9696298.491 | 39.025 |
| 8  | 288785.38  | 9696313.724 | 43.290 |
| 9  | 288788.534 | 9696314.499 | 42.830 |
| 10 | 288784.411 | 9696310.387 | 43.069 |

|    |            |             |        |
|----|------------|-------------|--------|
| 11 | 288789.58  | 9696311.012 | 42.971 |
| 12 | 288791.114 | 9696314.385 | 42.279 |
| 13 | 288787.513 | 9696308.988 | 43.197 |
| 14 | 288789.009 | 9696302.884 | 41.830 |
| 15 | 288788.978 | 9696298.353 | 41.839 |
| 16 | 288791.726 | 9696298.810 | 41.196 |
| 17 | 288792.894 | 9696303.213 | 41.398 |
| 18 | 288773.351 | 9696301.796 | 37.613 |
| 19 | 288773.082 | 9696306.137 | 37.470 |
| 20 | 288773.651 | 9696312.112 | 37.698 |
| 21 | 288772.481 | 9696314.899 | 37.832 |
| 22 | 288784.2   | 9696323.735 | 36.939 |
| 23 | 288790.519 | 9696322.027 | 36.885 |
| 24 | 288794.37  | 9696321.683 | 36.449 |
| 25 | 288800.975 | 9696319.351 | 35.630 |
| 26 | 288801.449 | 9696313.151 | 35.767 |
| 27 | 288775.537 | 9696297.598 | 37.099 |
| 28 | 288801.953 | 9696307.135 | 35.646 |
| 29 | 288779.809 | 9696296.976 | 37.281 |
| 30 | 288800.672 | 9696300.033 | 36.095 |
| 31 | 288782.223 | 9696294.518 | 37.468 |
| 32 | 288797.782 | 9696294.289 | 36.319 |
| 33 | 288784.523 | 9696292.112 | 37.018 |
| 34 | 288788.476 | 9696291.324 | 36.768 |
| 35 | 288792.144 | 9696290.950 | 36.315 |
| 36 | 288796.974 | 9696291.881 | 36.094 |
| 37 | 288785.695 | 9696297.815 | 39.393 |
| 38 | 288775.812 | 9696322.705 | 37.199 |
| 39 | 288778.829 | 9696324.378 | 36.976 |
| 40 | 288784.145 | 9696303.803 | 39.887 |
| 41 | 288782.265 | 9696324.361 | 36.961 |
| 42 | 288780.552 | 9696306.083 | 40.044 |
| 43 | 288784.731 | 9696300.742 | 39.712 |
| 44 | 288787.011 | 9696323.127 | 36.955 |
| 45 | 288789.951 | 9696309.450 | 42.319 |
| 46 | 288773.359 | 9696319.876 | 37.357 |

**Tabel 10.** Koordinat Hasil Pengukuran Total Station Dome DB74

| No | X (m)      | Y (m)       | Z (m)  |
|----|------------|-------------|--------|
| 1  | 288788.145 | 9696333.656 | 38.660 |
| 2  | 288799.374 | 9696327.163 | 37.901 |
| 3  | 288791.349 | 9696345.650 | 38.994 |
| 4  | 288800.001 | 9696345.895 | 38.549 |
| 5  | 288789.772 | 9696326.872 | 37.961 |

|    |            |             |        |
|----|------------|-------------|--------|
| 6  | 288794.112 | 9696326.456 | 37.718 |
| 7  | 288794.177 | 9696336.648 | 40.942 |
| 8  | 288798.843 | 9696348.559 | 37.678 |
| 9  | 288795.031 | 9696349.251 | 38.107 |
| 10 | 288785.763 | 9696329.431 | 38.273 |
| 11 | 288787.218 | 9696331.168 | 38.405 |
| 12 | 288791.918 | 9696335.562 | 40.666 |
| 13 | 288795.213 | 9696333.787 | 40.965 |
| 14 | 288791.587 | 9696341.546 | 40.765 |
| 15 | 288791.683 | 9696337.924 | 40.695 |
| 16 | 288791.848 | 9696343.474 | 40.150 |
| 17 | 288800.164 | 9696332.928 | 40.619 |
| 18 | 288794.688 | 9696342.100 | 40.732 |
| 19 | 288800.116 | 9696338.778 | 40.424 |
| 20 | 288797.955 | 9696342.378 | 40.806 |
| 21 | 288799.131 | 9696340.849 | 40.824 |
| 22 | 288798.633 | 9696335.857 | 40.743 |
| 23 | 288791.565 | 9696350.095 | 37.870 |
| 24 | 288782.407 | 9696329.533 | 36.348 |
| 25 | 288782.641 | 9696333.555 | 36.449 |
| 26 | 288783.485 | 9696339.058 | 36.443 |
| 27 | 288807.065 | 9696331.189 | 35.228 |
| 28 | 288803.663 | 9696327.550 | 35.811 |
| 29 | 288791.066 | 9696324.191 | 36.804 |
| 30 | 288785.580 | 9696326.202 | 36.948 |
| 31 | 288797.554 | 9696328.657 | 38.265 |
| 32 | 288794.174 | 9696344.690 | 38.932 |
| 33 | 288796.614 | 9696346.030 | 38.467 |
| 34 | 288789.755 | 9696332.272 | 38.501 |
| 35 | 288792.062 | 9696330.749 | 38.310 |
| 36 | 288799.466 | 9696325.200 | 35.881 |
| 37 | 288794.639 | 9696325.564 | 36.250 |
| 38 | 288784.913 | 9696346.461 | 36.083 |
| 39 | 288789.873 | 9696351.899 | 35.822 |
| 40 | 288793.825 | 9696351.648 | 35.881 |
| 41 | 288797.485 | 9696351.034 | 35.507 |
| 42 | 288802.707 | 9696349.799 | 35.285 |
| 43 | 288806.002 | 9696346.440 | 35.200 |
| 44 | 288807.029 | 9696340.078 | 34.954 |
| 45 | 288808.120 | 9696336.162 | 35.419 |
| 46 | 288787.952 | 9696330.190 | 37.952 |
| 47 | 288798.024 | 9696334.518 | 41.021 |
| 48 | 288798.559 | 9696339.270 | 40.590 |
| 49 | 288796.815 | 9696335.487 | 41.128 |
| 50 | 288796.131 | 9696340.885 | 41.249 |
| 51 | 288797.739 | 9696339.737 | 40.553 |
| 52 | 288797.207 | 9696328.048 | 37.870 |
| 53 | 288794.103 | 9696328.033 | 37.760 |
| 54 | 288790.453 | 9696328.601 | 38.177 |
| 55 | 288793.065 | 9696341.002 | 41.262 |

---

**Tabel 11.** Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome AC92

| No     | X (m)      | Y (m)       | Z (m)  |
|--------|------------|-------------|--------|
| 1      | 288713.295 | 9696212.219 | 42.120 |
| 2      | 288713.333 | 9696220.414 | 42.035 |
| 3      | 288714.410 | 9696225.713 | 41.876 |
| 4      | 288714.606 | 9696229.081 | 41.417 |
| 5      | 288714.942 | 9696232.421 | 41.167 |
| 6      | 288715.309 | 9696235.800 | 40.949 |
| 7      | 288715.515 | 9696240.405 | 40.867 |
| 8      | 288715.451 | 9696242.931 | 40.767 |
| 9      | 288715.865 | 9696246.246 | 40.185 |
| 10     | 288716.572 | 9696249.948 | 39.780 |
| 11     | 288717.209 | 9696254.059 | 39.469 |
| 12     | 288717.955 | 9696257.526 | 39.253 |
| 13     | 288719.473 | 9696261.159 | 39.439 |
| 14     | 288720.573 | 9696263.710 | 40.048 |
| 15     | 288721.099 | 9696268.853 | 40.300 |
|        | :          | :           | :      |
| 528481 | 288750.974 | 9696259.293 | 39.367 |
| 528482 | 288750.969 | 9696259.295 | 39.358 |
| 528483 | 288750.990 | 9696259.705 | 39.322 |
| 528484 | 288751.062 | 9696259.097 | 39.255 |
| 528485 | 288750.904 | 9696259.525 | 39.377 |
| 528486 | 288750.794 | 9696260.313 | 39.143 |
| 528487 | 288750.804 | 9696260.708 | 39.154 |
| 528488 | 288750.974 | 9696259.476 | 39.356 |
| 528489 | 288750.789 | 9696260.479 | 39.160 |
| 528490 | 288751.041 | 9696259.199 | 39.300 |
| 528491 | 288750.843 | 9696260.231 | 39.130 |
| 528492 | 288750.851 | 9696260.629 | 39.156 |
| 528493 | 288751.047 | 9696259.387 | 39.322 |
| 528494 | 288750.884 | 9696259.976 | 39.223 |
| 528495 | 288750.881 | 9696259.968 | 39.201 |

**Tabel 12.** Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome BA21

| No | X (m)      | Y (m)       | Z (m)  |
|----|------------|-------------|--------|
| 1  | 288700.340 | 9696371.007 | 40.498 |
| 2  | 288701.211 | 9696374.807 | 40.305 |
| 3  | 288703.608 | 9696376.604 | 39.865 |
| 4  | 288707.671 | 9696377.352 | 39.659 |
| 5  | 288713.700 | 9696375.087 | 39.283 |
| 6  | 288718.166 | 9696371.845 | 39.041 |
| 7  | 288720.312 | 9696368.034 | 38.419 |
| 8  | 288721.913 | 9696363.433 | 38.375 |
| 9  | 288723.228 | 9696360.702 | 38.180 |
| 10 | 288723.495 | 9696356.818 | 38.348 |
| 11 | 288723.578 | 9696353.421 | 38.309 |

|        |            |             |        |
|--------|------------|-------------|--------|
| 12     | 288722.978 | 9696349.857 | 38.886 |
| 13     | 288722.136 | 9696347.562 | 38.946 |
| 14     | 288720.459 | 9696345.651 | 38.876 |
| 15     | 288717.993 | 9696345.937 | 39.031 |
|        | ⋮          | ⋮           | ⋮      |
| 204672 | 288722.300 | 9696345.155 | 38.321 |
| 204673 | 288722.588 | 9696345.353 | 38.305 |
| 204674 | 288722.184 | 9696345.305 | 38.368 |
| 204675 | 288722.310 | 9696345.542 | 38.328 |
| 204676 | 288722.481 | 9696345.495 | 38.298 |
| 204677 | 288722.229 | 9696344.982 | 38.345 |
| 204678 | 288722.280 | 9696345.104 | 38.317 |
| 204679 | 288722.269 | 9696345.376 | 38.351 |
| 204680 | 288722.521 | 9696345.325 | 38.311 |
| 204681 | 288722.569 | 9696345.544 | 38.304 |
| 204682 | 288722.217 | 9696345.497 | 38.343 |
| 204683 | 288722.211 | 9696344.792 | 38.337 |
| 204684 | 288722.213 | 9696345.192 | 38.360 |
| 204685 | 288722.549 | 9696345.357 | 38.315 |
| 204686 | 288722.257 | 9696345.576 | 38.340 |

**Tabel 13.** Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome CD11

| No     | X (m)      | Y (m)       | Z (m)  |
|--------|------------|-------------|--------|
| 1      | 288792.144 | 9696290.950 | 36.315 |
| 2      | 288796.974 | 9696291.881 | 36.094 |
| 3      | 288797.782 | 9696294.289 | 36.319 |
| 4      | 288800.672 | 9696300.033 | 36.095 |
| 5      | 288801.953 | 9696307.135 | 35.646 |
| 6      | 288801.449 | 9696313.151 | 35.767 |
| 7      | 288800.975 | 9696319.351 | 35.630 |
| 8      | 288794.370 | 9696321.683 | 36.449 |
| 9      | 288790.519 | 9696322.027 | 36.885 |
| 10     | 288787.011 | 9696323.127 | 36.955 |
| 11     | 288784.200 | 9696323.735 | 36.939 |
| 12     | 288782.265 | 9696324.361 | 36.961 |
| 13     | 288778.829 | 9696324.378 | 36.976 |
| 14     | 288775.812 | 9696322.705 | 37.199 |
| 15     | 288773.359 | 9696319.876 | 37.357 |
|        | ⋮          | ⋮           | ⋮      |
| 297814 | 288799.558 | 9696319.300 | 36.332 |
| 297815 | 288799.974 | 9696317.776 | 36.712 |
| 297816 | 288799.867 | 9696319.118 | 36.236 |
| 297817 | 288800.152 | 9696318.933 | 36.214 |
| 297818 | 288799.482 | 9696318.877 | 36.521 |
| 297819 | 288799.793 | 9696318.716 | 36.476 |
| 297820 | 288800.061 | 9696318.556 | 36.429 |
| 297821 | 288799.451 | 9696318.502 | 36.715 |
| 297822 | 288799.728 | 9696318.336 | 36.688 |
| 297823 | 288800.025 | 9696318.180 | 36.621 |
| 297824 | 288799.391 | 9696318.109 | 36.934 |

|        |            |             |        |
|--------|------------|-------------|--------|
| 297825 | 288799.660 | 9696317.940 | 36.912 |
| 297826 | 288799.994 | 9696317.764 | 36.688 |
| 297827 | 288799.322 | 9696317.710 | 37.142 |
| 297828 | 288798.438 | 9696320.234 | 36.223 |

**Tabel 14.** Koordinat Hasil Pengukuran UAV LiDAR Dome DB74

| No     | X (m)      | Y (m)       | Z (m)  |
|--------|------------|-------------|--------|
| 1      | 288785.580 | 9696326.202 | 36.948 |
| 2      | 288782.407 | 9696329.533 | 36.348 |
| 3      | 288782.641 | 9696333.555 | 36.449 |
| 4      | 288783.485 | 9696339.058 | 36.443 |
| 5      | 288784.913 | 9696346.461 | 36.083 |
| 6      | 288789.873 | 9696351.899 | 35.822 |
| 7      | 288793.825 | 9696351.648 | 35.881 |
| 8      | 288797.485 | 9696351.034 | 35.507 |
| 9      | 288802.707 | 9696349.799 | 35.285 |
| 10     | 288806.002 | 9696346.440 | 35.200 |
| 11     | 288807.029 | 9696340.078 | 34.954 |
| 12     | 288808.120 | 9696336.162 | 35.419 |
| 13     | 288807.065 | 9696331.189 | 35.228 |
| 14     | 288803.663 | 9696327.550 | 35.811 |
| 15     | 288799.466 | 9696325.200 | 35.881 |
|        | ⋮          | ⋮           | ⋮      |
| 180271 | 288807.190 | 9696332.485 | 36.188 |
| 180272 | 288806.703 | 9696330.870 | 35.880 |
| 180273 | 288806.629 | 9696332.454 | 35.961 |
| 180274 | 288806.854 | 9696332.265 | 36.238 |
| 180275 | 288806.378 | 9696330.633 | 35.943 |
| 180276 | 288806.295 | 9696332.257 | 36.081 |
| 180277 | 288807.136 | 9696332.098 | 36.183 |
| 180278 | 288806.529 | 9696332.047 | 36.297 |
| 180279 | 288806.788 | 9696331.865 | 36.329 |
| 180280 | 288807.161 | 9696331.714 | 36.002 |
| 180281 | 288806.517 | 9696331.636 | 36.273 |
| 180282 | 288806.834 | 9696331.485 | 36.106 |
| 180283 | 288806.513 | 9696331.265 | 36.123 |
| 180284 | 288806.839 | 9696331.110 | 35.934 |
| 180285 | 288806.536 | 9696330.882 | 35.945 |